

Tema 7.1. Técnicas instrumentales



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

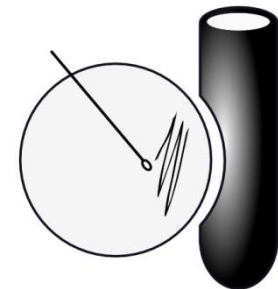
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)



Contrastedefases

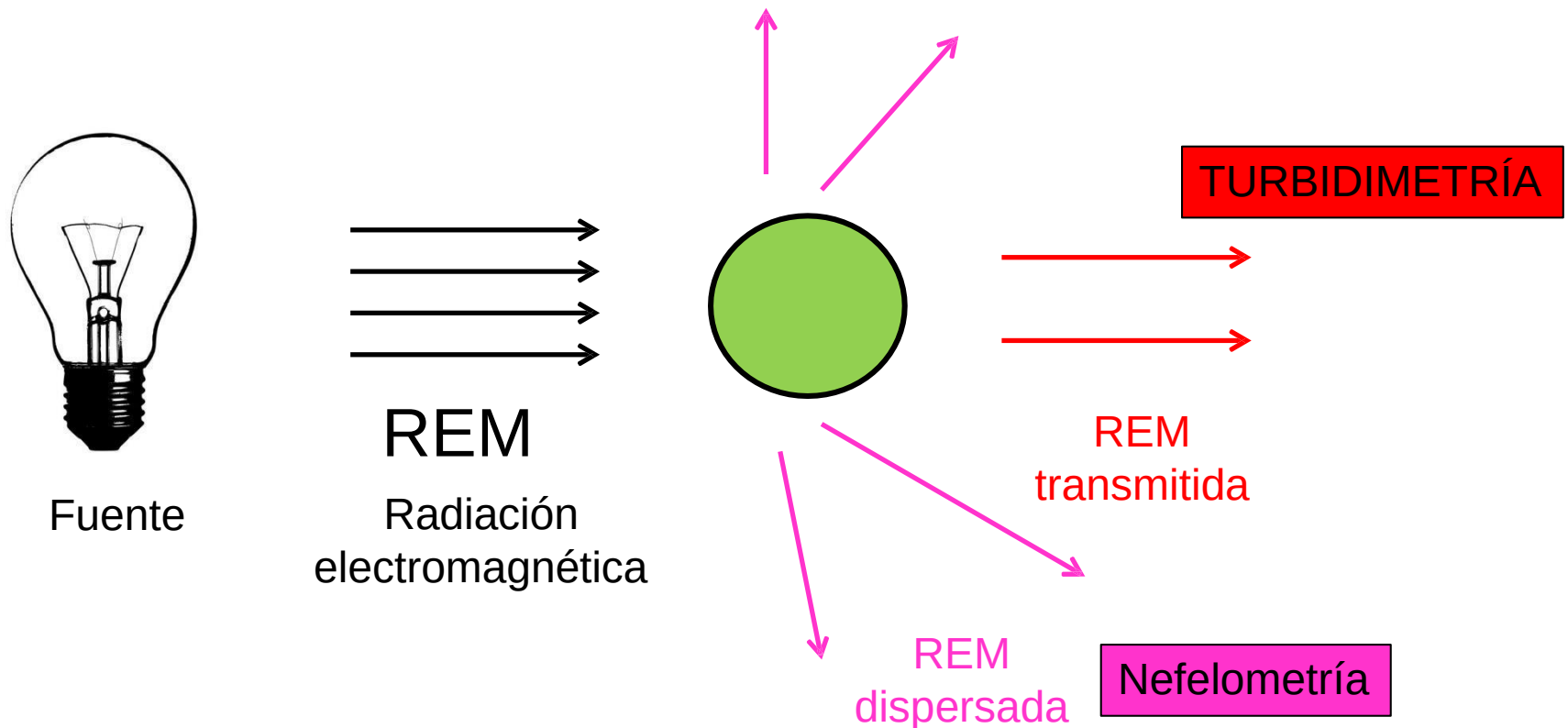


CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

Turbidimetría y Nefelometría

Son técnicas basadas en la propiedad que poseen las partículas en solución o suspensión de dispersar la radiación electromagnética.

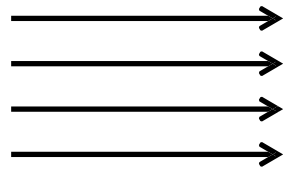
La intensidad de la luz dispersada es proporcional a la concentración de la sustancia. La dispersión también dependerá del tamaño de la sustancia



Turbidimetría

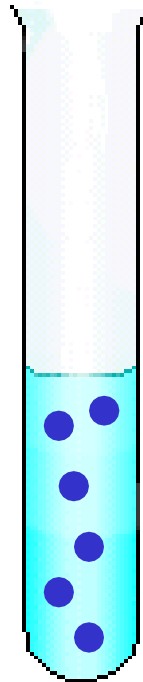


Fuente



REM

Radiación
electromagnética

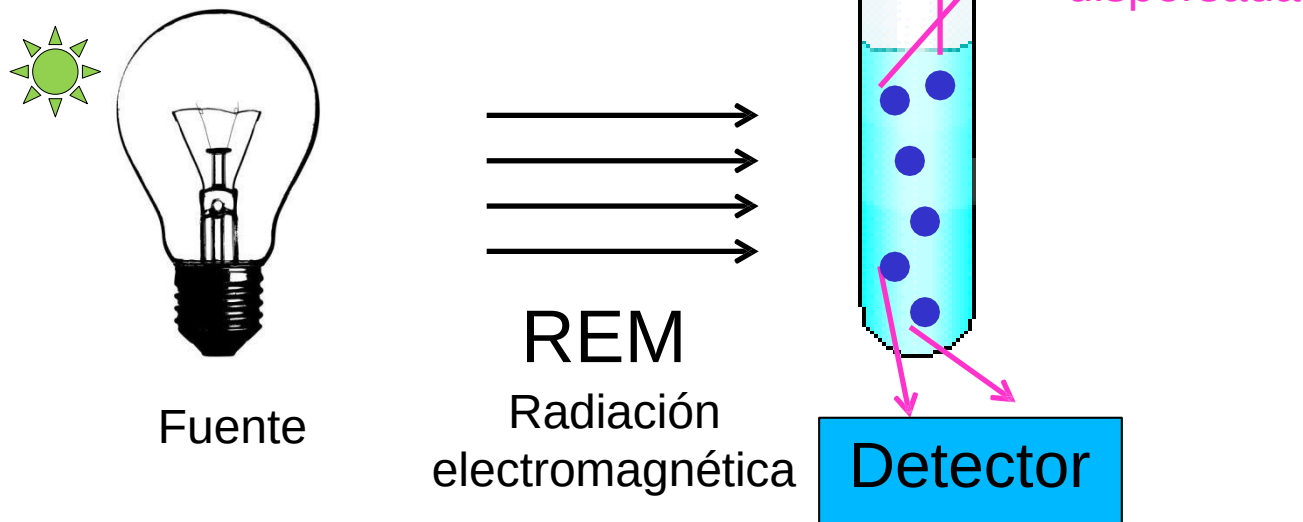


REM
transmitida



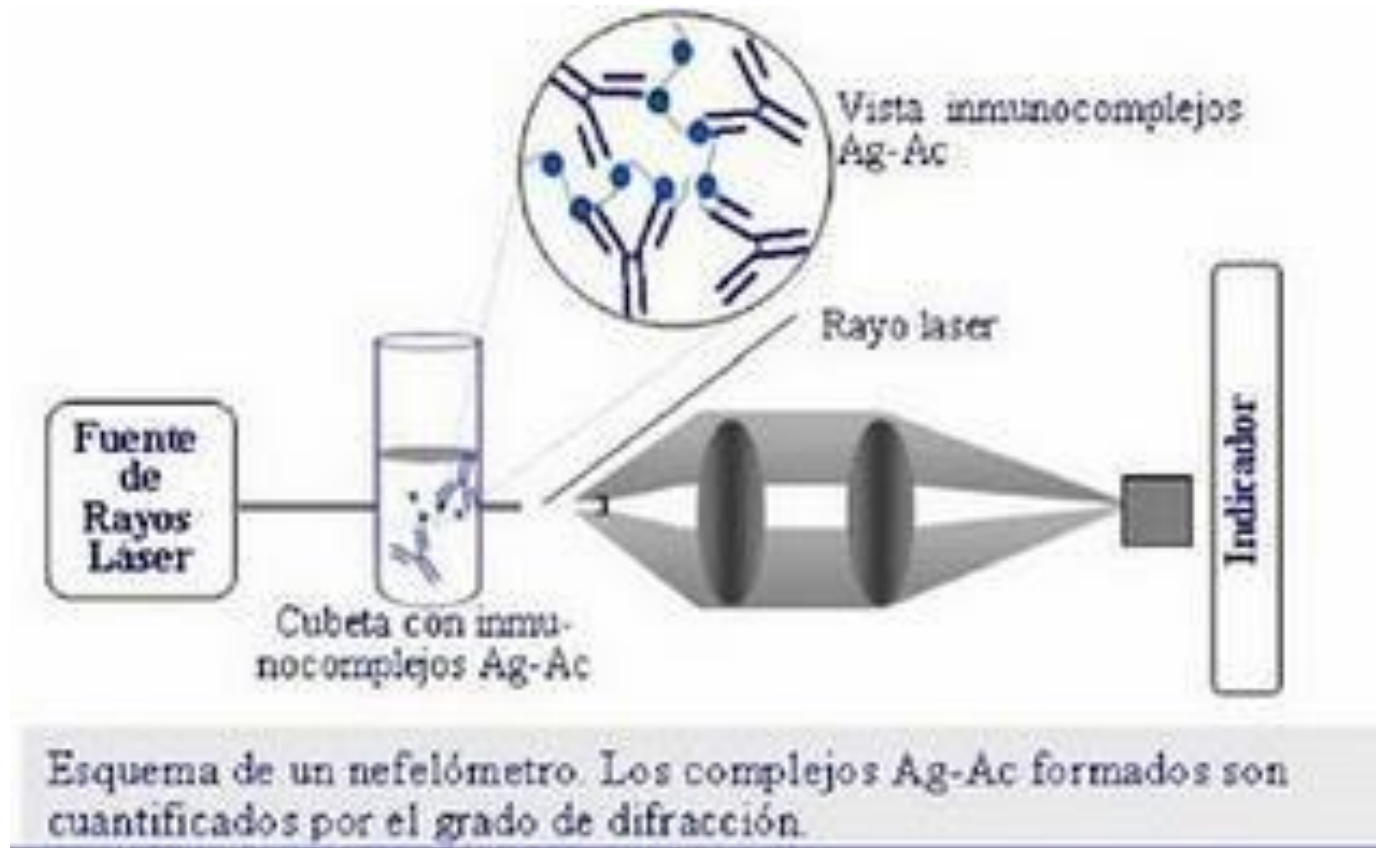
- Se mide la radiación que atraviesa la muestra sin ser dispersada
- El detector se sitúa en línea con respecto a radiación incidente (ángulo de 0° o 180°).
- Se aplica a suspensiones **concentradas**.
- Se suele combinar con reacciones de **precipitación previas**
- La señal de fondo se puede evitar utilizando **medidas cinéticas**, es decir, se mide antes de que se dé la reacción que origina la turbidez y en diferentes tiempos.

Nefelometría



- Se mide la radiación **dispersada** por la muestra (depende de concentración analito, longitud de onda de la fuente, distancia del detector, etc)
- El detector se sitúa de manera que forma **un ángulo de 90°** con respecto de la dirección de la radiación incidente.
- Se aplica a suspensiones **diluidas**
- Es **más sensible** que la turbidimetría.

Turbidimetría y Nefelometría



Se pueden acoplar a técnicas inmunológicas, denominándose **inmunoturbidimetría** e **inmunonefelometría**, respectivamente.

Turbidimetría y Nefelometría

Utilidad:

-Citometría de flujo: para medir la concentración de número de las células sanguíneas y clasificarlas en base a su diferente tamaño. (Sobretudo nefelometría)



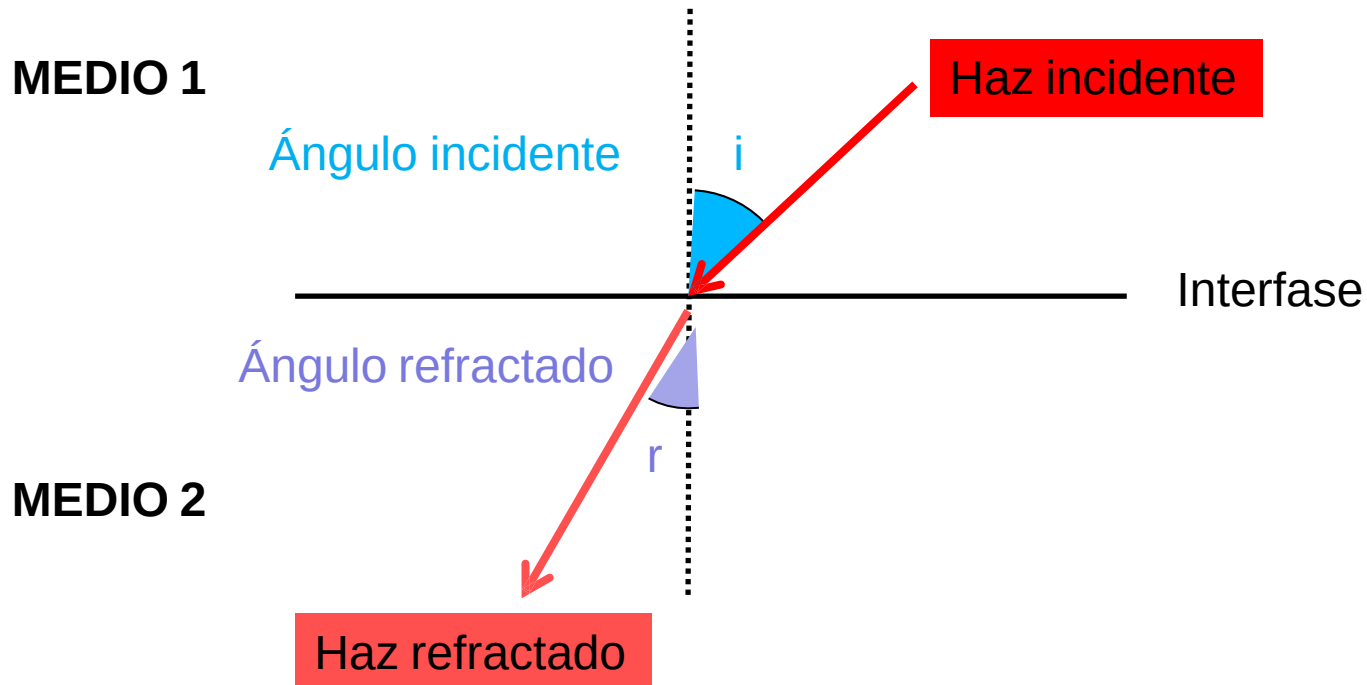
-Determinación de macromoléculas. Ej: proteínas, inmunoglobulinas (especialmente nefelometría)

-Determinación de la concentración de microorganismos (turbidimetría).

Refractometría de líquidos

Ley de Snell

Cuando la radiación incide con un ángulo en la interfase entre dos medios transparentes que tienen diferente índice de refracción (n), se observa un cambio brusco en la dirección (o refracción) del haz como consecuencia de una diferencia de velocidades en estos dos medios



Refractometría de líquidos

Ley de Snell

La refracción viene definida por la ley de Snell. $\frac{\text{sen}(i)}{\text{sen}(r)} = \frac{n_2}{n_1}$

Los factores que influyen en la refracción son: temperatura, naturaleza del medio, longitud de onda de la radiación incidente y concentración.

La mayor parte de los instrumentos utilizados para la medida del índice de refracción se basan en la **medida del ángulo límite, es decir, ángulo de refracción que corresponde al mayor ángulo de incidencia posible (90°)**. Así manteniendo constante longitud de onda de la radiación incidente, la temperatura y la naturaleza del medio, se podrá relacionar el índice de refracción con la concentración de la sustancia.

$n = 1$ = índice de refracción en el aire

Refractometría de líquidos



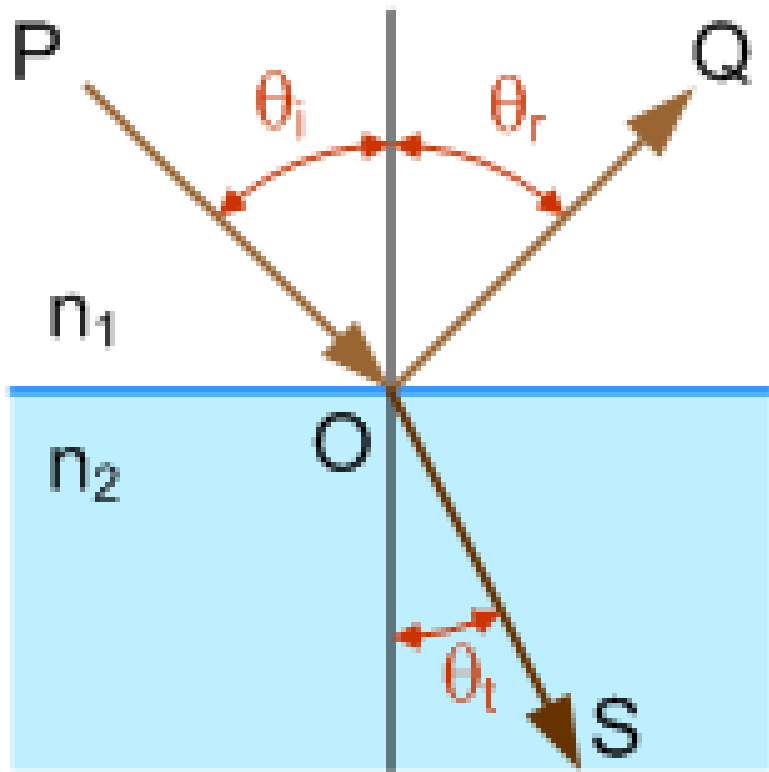
Refractómetro de Abbe

Utilidad: determinación de la concentración de proteínas y cálculo de la densidad de la orina.

Fotometría de reflectancia

P radiación incidente

Q radiación reflejada



S radiación refractada

La **reflexión** es un fenómeno óptico que se produce cuando un haz de luz (P) que se propaga en un medio (n_1) al encontrarse con otro medio de propiedades físicas diferentes (n_2) se divide: una fracción del haz incidente retorna al primer medio en forma de haz reflejado (Q), mientras que la otra fracción se transmite al segundo medio en forma de haz refractado (S).

Fotometría de reflectancia

Existen dos tipos de reflexión:

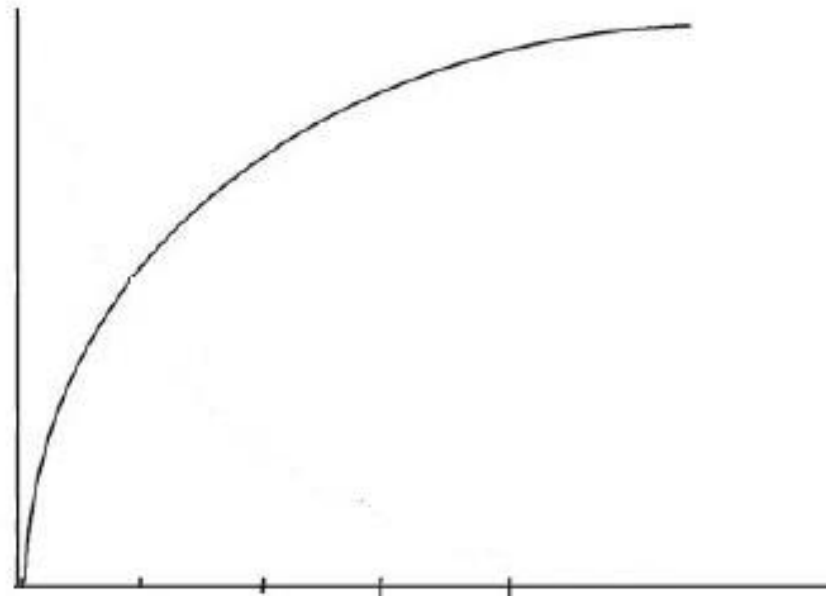
-Reflexión especular o regular: reflexión de la luz con un ángulo igual al ángulo de incidencia. Ocurre en superficies pulidas como un espejo. No se suele utilizar en la medida de la concentración.

-Reflexión difusa: reflexión de la luz en todas las direcciones. Ocurre en superficies rugosas. Es la que se utiliza en la medida de la concentración.

Esto es lo que ocurre con el color de los objetos. Una sustancia que absorbe toda la radiación y no refleja nada, es una sustancia negra y tendrá un índice de refracción de 0. Por el contrario, una sustancia que no absorbe nada de radiación sino que la refleja toda, es una sustancia blanca y tendrá un índice de refracción de 1.

Fotometría de reflectancia

Densidad de reflexión



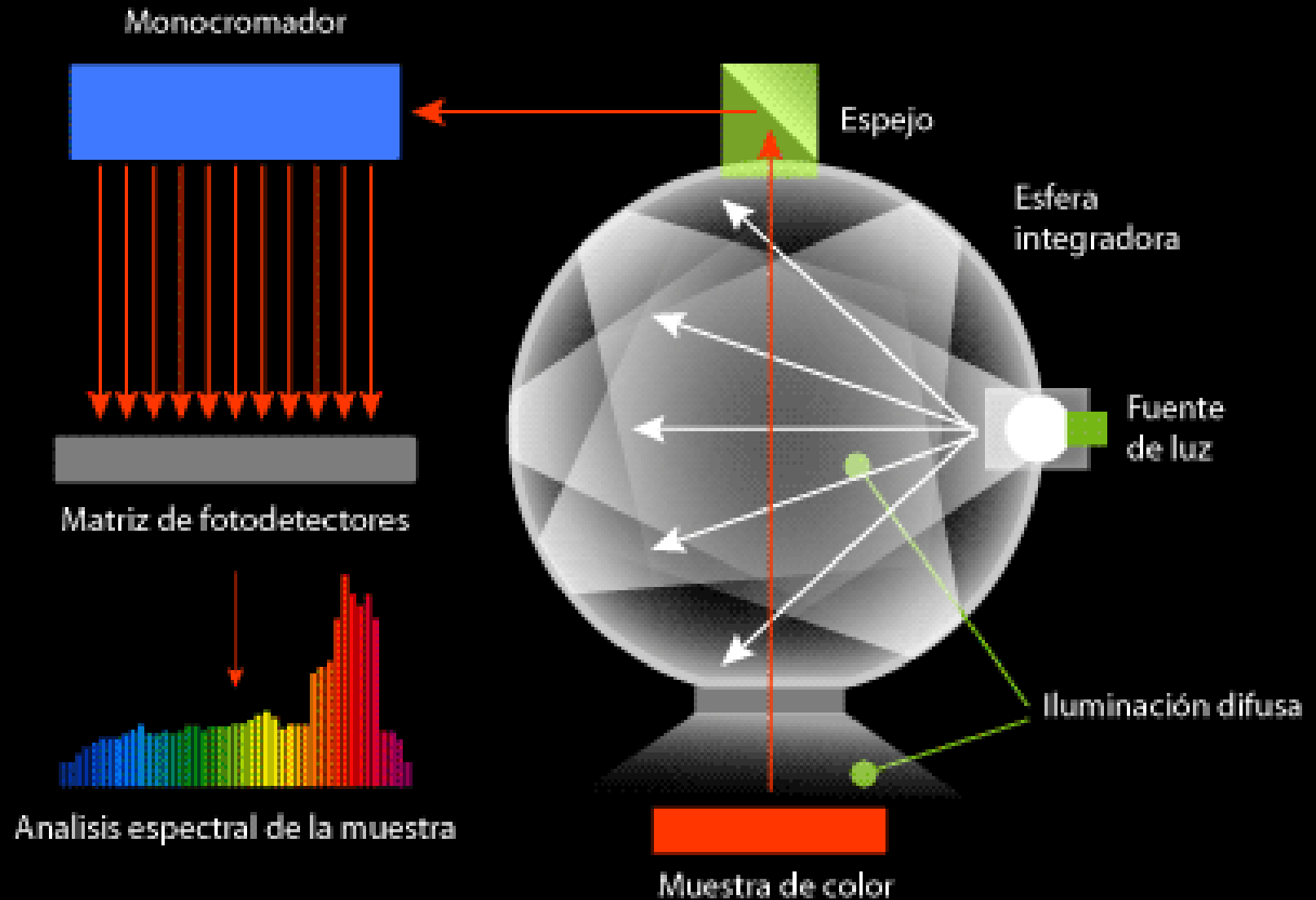
Concentración



La relación entre la reflectancia (R) y la concentración del analito absorbente es logarítmica, **no es lineal**.

Ejemplos: tira de orina, química seca o química en estado sólido.

Cómo funciona un espectrofotómetro de reflectancia



Fotometría de reflectancia

Instrumentación: la fuente de radiación suele ser una lámpara de Wolframio. Como selector de ondas suelen usarse filtros y como detectores iguales a los utilizados en el visible.

Utilidad:

- Determinaciones semicuantitativas de diversos constituyentes en orina mediante el empleo de tiras reactivas.
- Determinaciones cuantitativas de constituyentes en sangre, suero o plasma

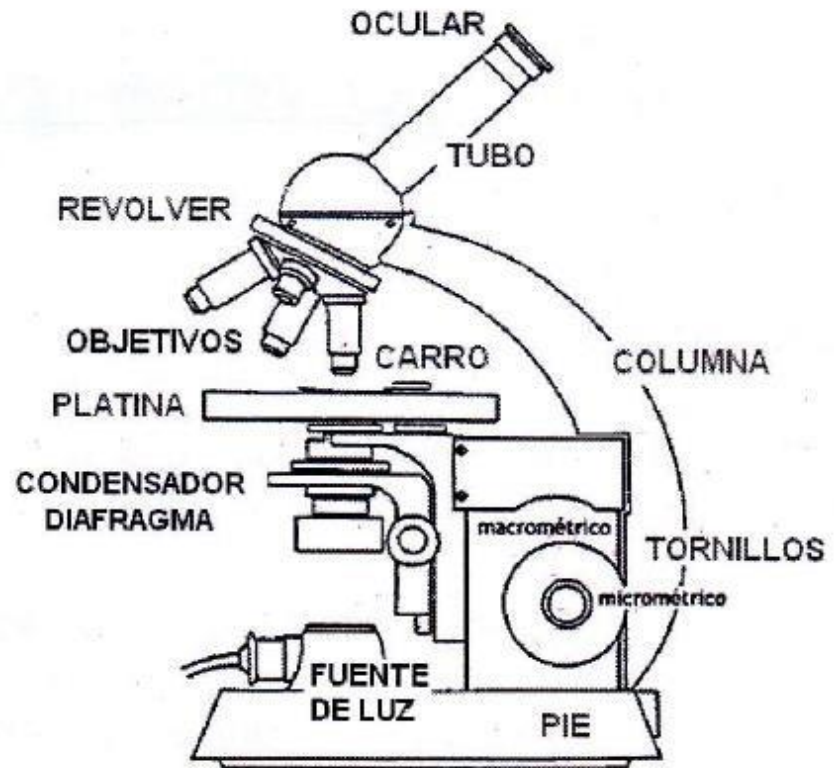
Microscopía

Conjunto de técnicas y métodos destinados a hacer visible los objetos de estudio que por su pequeñez están fuera del rango de resolución del ojo normal.



Formado por 3 sistemas:

- a) Mecánico
- b) Óptico
- c) Iluminación



Microscopía

a) Sistema mecánico

Sostiene la parte óptica y de iluminación, y además permite los desplazamientos necesarios para el enfoque del objeto



Pie o base

Tubo: parte donde se colocan los oculares

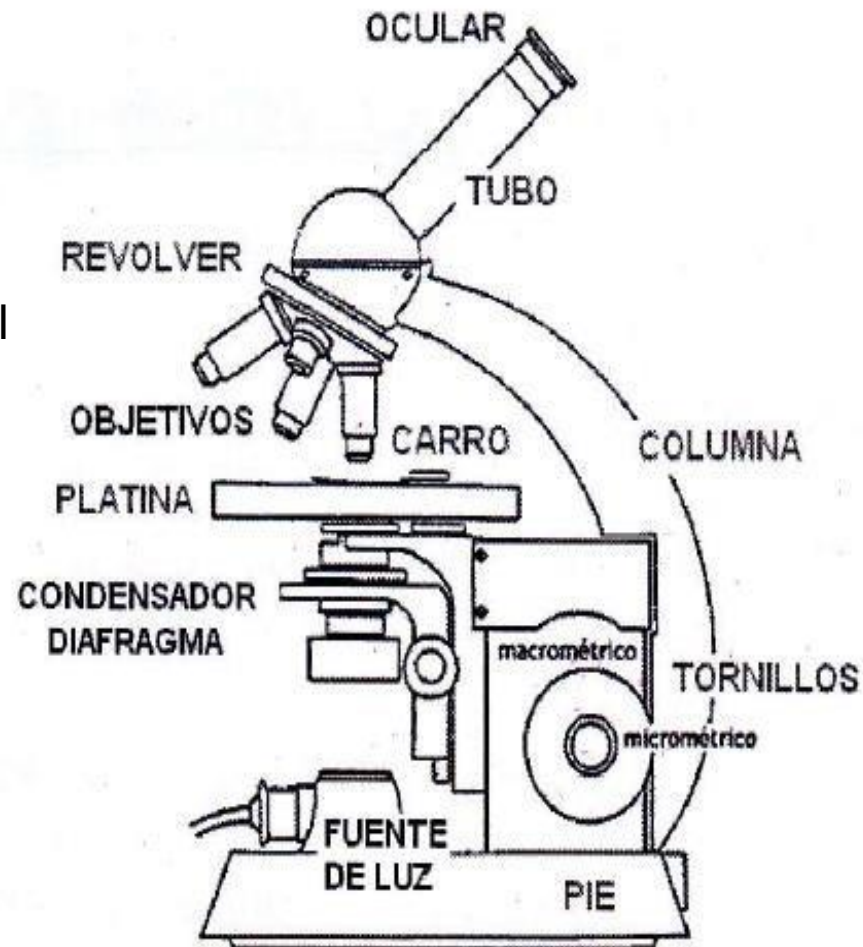
Revólver: pieza giratoria que contiene los objetivos

Asa o columna: pieza que une el tubo con el pie o base

Platina: pieza sobre donde se coloca la preparación. Suele tener una escala para establecer una posición en una zona de preparación y poder localizarla

Carro: pieza sobre la platina que permite deslizar la preparación

Macrométrico y micrométrico: ruedas que permiten enfocar y desenfocar



Microscopía

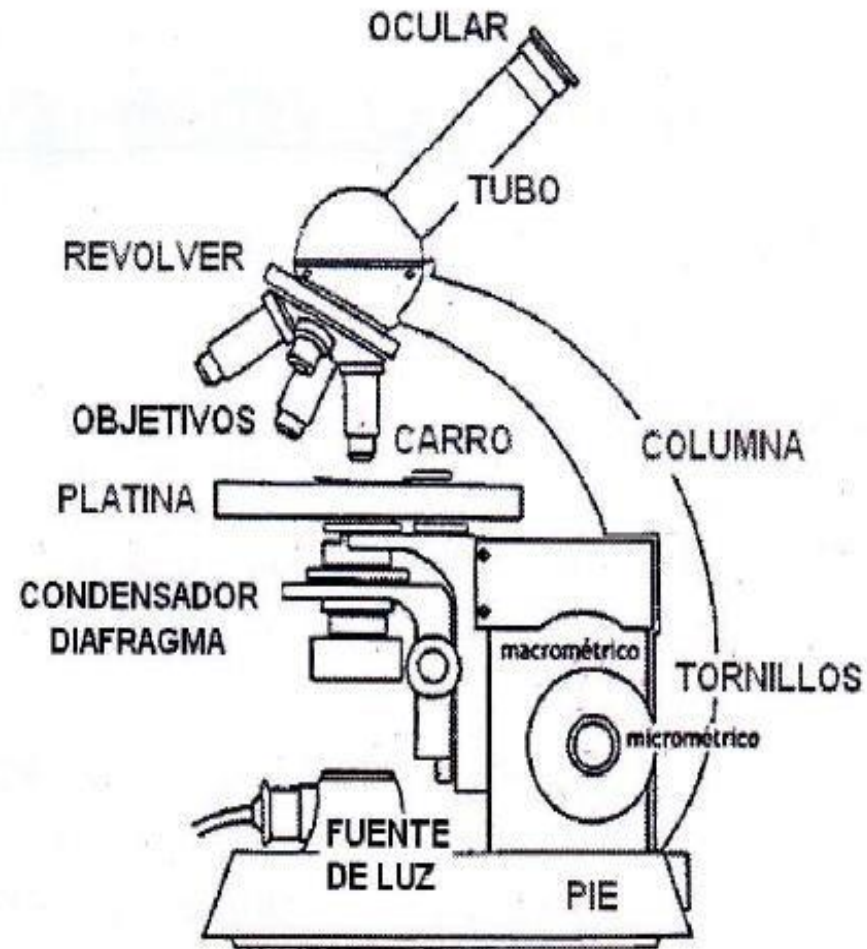
b) Sistema óptico

Encargado de reproducir y aumentar las imágenes mediante el conjunto de lentes que lo componen. Suelen ser lentes convexas (+gruesas por el centro que, por los lados, para unir los rayos de planos paralelos hacia un mismo punto).



Oculares: captan la imagen formada por el objetivo y la amplían. Están situados en la parte superior del tubo. Los más usados producen un aumento de 10 veces.

Objetivos: situados en el revólver. Pueden ser objetivos secos u objetivos de inmersión, que necesitan colocar una gota de aceite de cedro entre el objetivo y la preparación. Los más usados son 10X, 20X, 40X, 60Xy 100X



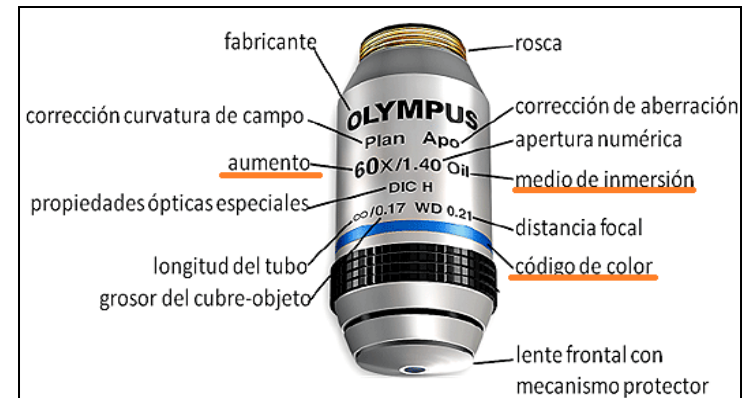
Microscopía

b) Sistema óptico

Objetivos:

-Poseen una nomenclatura para saber las características que presentan (a saber, las subrayadas).

-Se clasifican en función de su **distancia focal**. Para su identificación se les da un color diferente. El de 40x se suele utilizar para visualización de preparaciones en fresco, mientras que el de 100x con aceite para preparaciones teñidas para observación con mayor detalle.



-LIMPIEZA MICROSCOPIO. Lo ideal es limpiarlo con un paño seco. Ahora bien, si sigue quedando restos de aceite se puede emplear papel humedecido con éter o alcohol isopropílico en baja cantidad, evitando las juntas ya que puede disolver el compuesto de unión de las piezas del microscopio. *En esto último hay cierta controversia en la bibliografía, algunos libros recomiendan no usar nunca estos compuestos y otros lo recomiendan con la precaución comentada.*

Microscopía

c) Sistema de iluminación

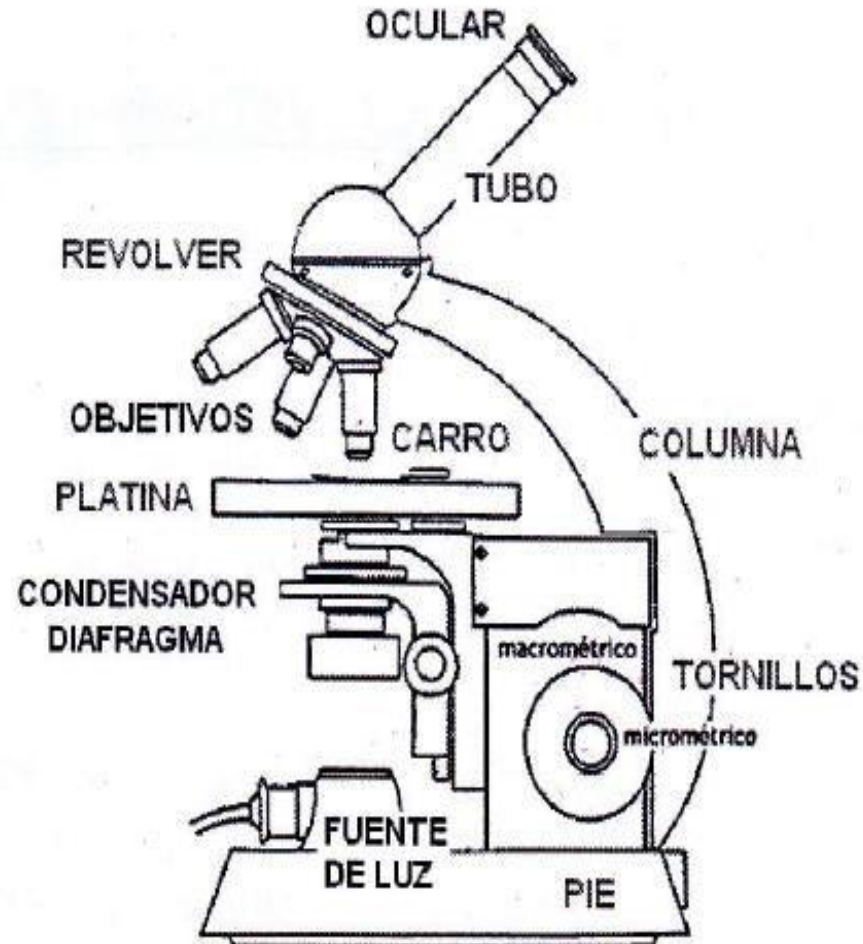
Tiene como finalidad regular y dirigir la luz de manera que ilumine la preparación que se va a observar



Condensador: situado debajo de la platina y cuya finalidad es **concentrar** la luz sobre la preparación.

Diafragma (iris): regula el cono de luz que pasa a través del objeto. Permite ajustar la apertura numérica. Cuanto más se cierra, más mejora el contraste y más empeora la resolución. Se localiza en el interior del condensador.

Fuente de luz: permite regular la cantidad de luz (lámpara halógena o de tungsteno)



Microscopía

Propiedades del microscopio

-Aumento: nº de veces que se ve el tamaño de un objeto por encima de su valor real.

En el microscopio hay dos componentes que se encargan del aumento: los objetivos y el ocular. **Multiplicando el aumento del objetivo por el del ocular obtendremos el aumento total** (objetivo 60x y oculares de 10x; 60 por 10 igual a 600 veces aumentada la imagen)



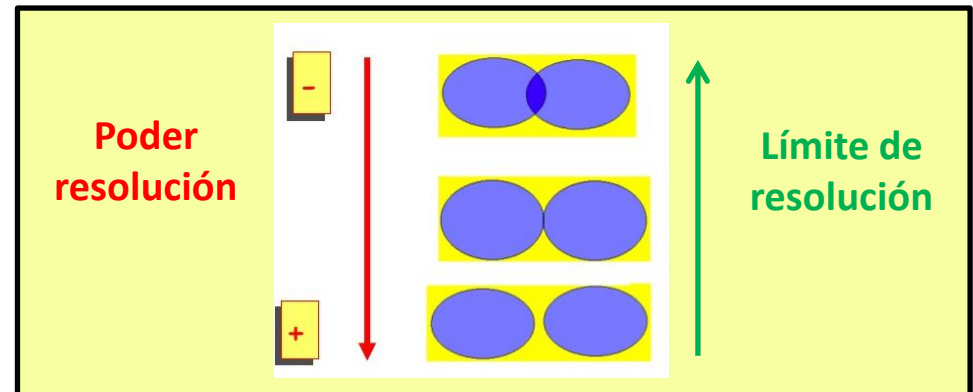
-Poder de definición (nitidez)



-Poder de resolución: capacidad del microscopio de mostrar en forma nítida y separada dos puntos adyacentes. Se valora con el **límite de resolución**, que es la distancia mínima entre dos puntos que estando muy próximos pueden verse como separados.



$$\text{Límite de Resolución} = \frac{1}{\text{Poder de Resolución}}$$



Microscopía

Propiedades del microscopio

-Poder de resolución. El límite de resolución depende de:

$$d = \frac{0,61\lambda}{n \sin \alpha}$$

λ : longitud de onda. A menor longitud de onda menor d y mayor poder de resolución.

★ **n = índice de refracción** del medio entre la lente del objetivo y la muestra. Con objetivo seco n del aire =1, con objetivo de inmersión n de aceite de inmersión=1,4-1,6. A mayor n menor d y menor límite de resolución

$\sin \alpha$: seno del ángulo del cono de rayos que capta el objetivo. Es una propiedad innata de la lente que refleja su capacidad de captación de la luz.

★ Se denomina **apertura numérica** $n \sin \alpha$. A mayor apertura numérica, menor d y menor límite de resolución (mayor poder de resolución). Describe la forma en que la luz es concentrada por el condensador y captada por el objetivo.

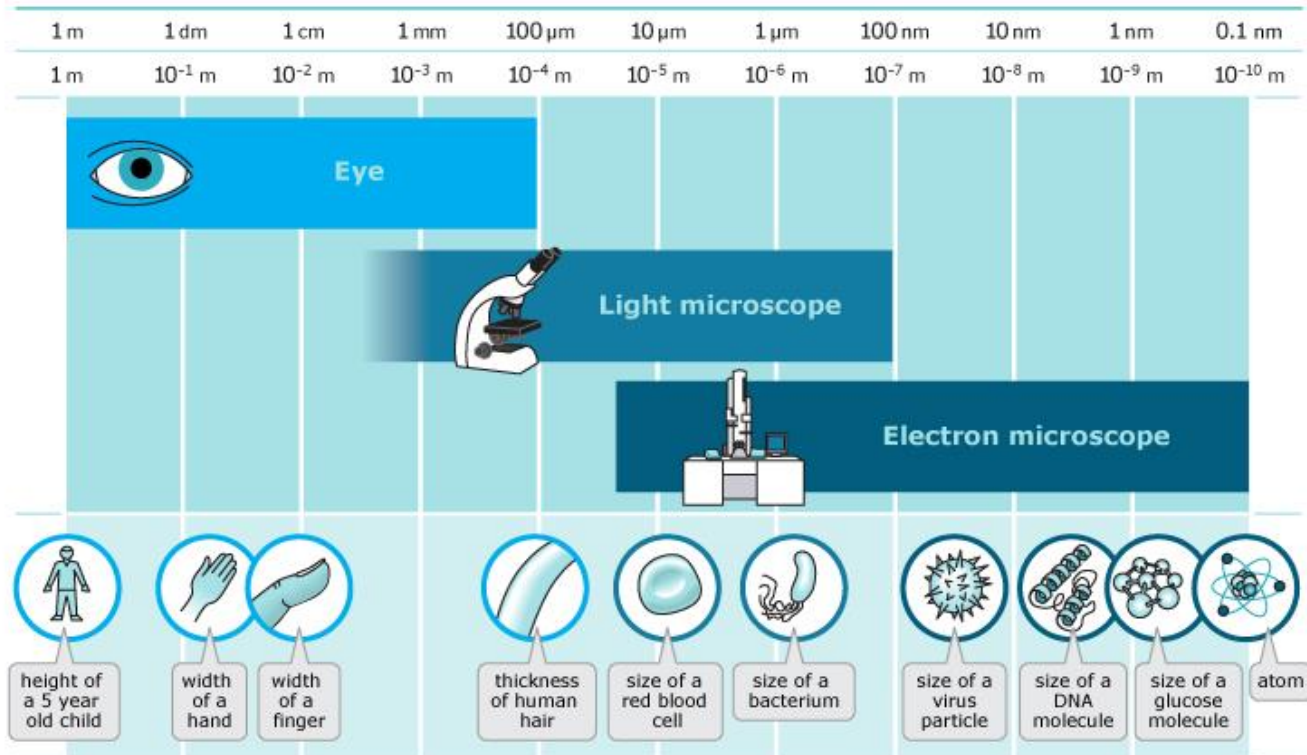
El poder de resolución se mide con el **límite de resolución (d)**

Microscopía

Propiedades del microscopio

-Poder de resolución:

Resolving power of microscopes



© Copyright. 2012. University of Waikato. All Rights Reserved.

Microscopio óptico resolución de hasta 0,2 micras.

Microscopio electrónico hasta 0,002 micras

Microscopía

Para aprovechar el rendimiento óptico total del microscopio, en particular del objetivo, el condensador, el diafragma de campo luminoso y el diafragma de apertura deberían estar ajustados según el principio de iluminación → **Centrado de Köhler**

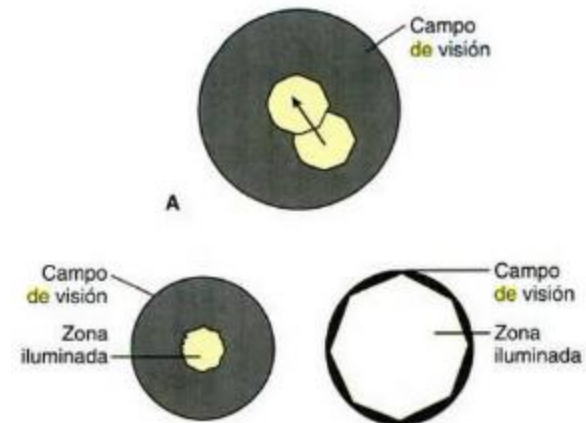
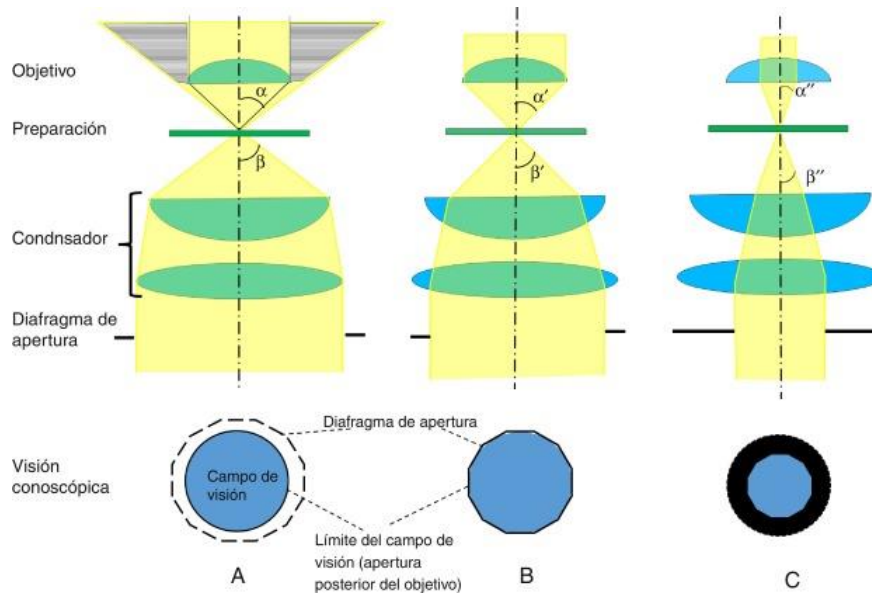
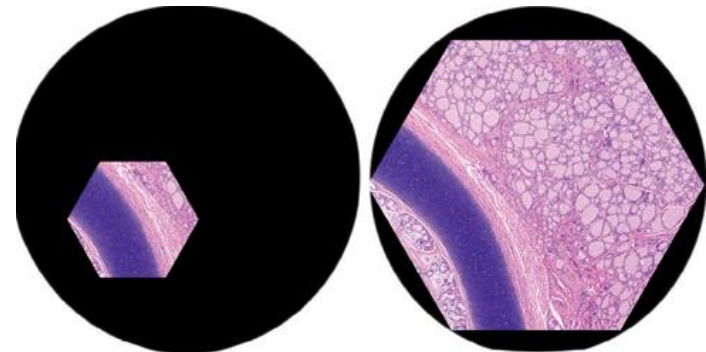


Figura 6-2 Centrado del condensador e iluminación de Köhler.



Microscopía

Tipos de microscopio:



Microscopios ópticos

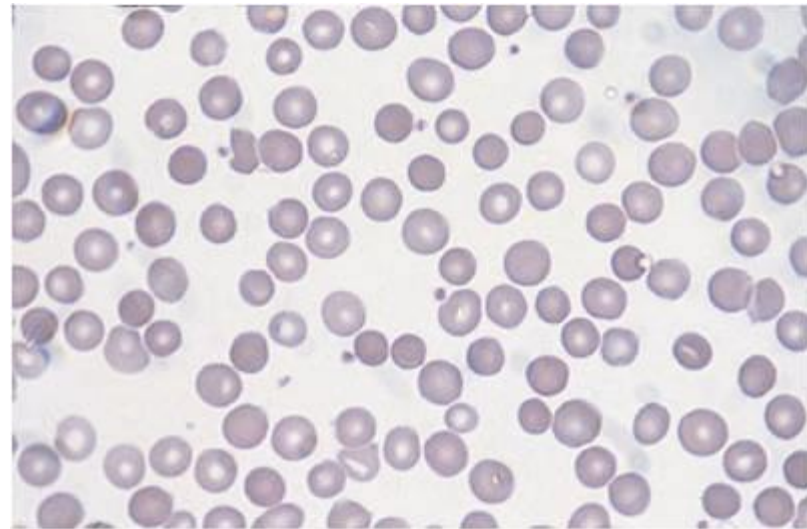
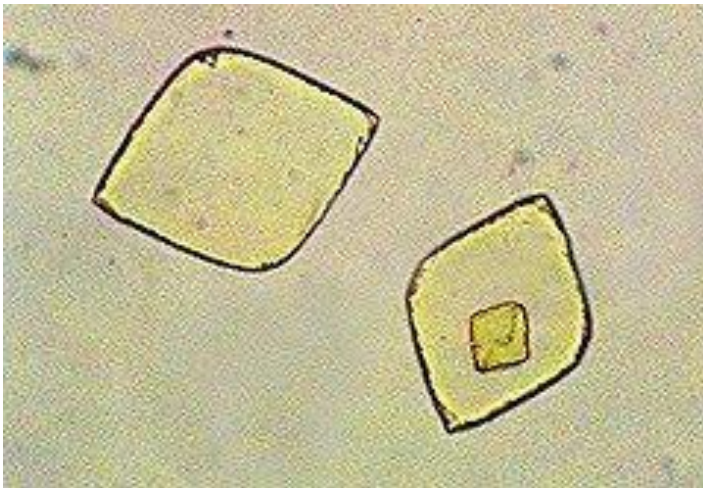
- **Simple:** *una sola lente, tipo lupa*
- **Compuestos** *(al menos dos lentes: objetivo y ocular)*
 - Microscopio de campo claro
 - De campo oscuro
 - De contraste de fases
 - De luz polarizada
 - De fluorescencia

Microscopio electrónico

- Microscopio electrónico de transmisión (TEM)
- Microscopio electrónico de barrido (MEB) o microscopia de exploración electrónica (SEM)

Microscopía

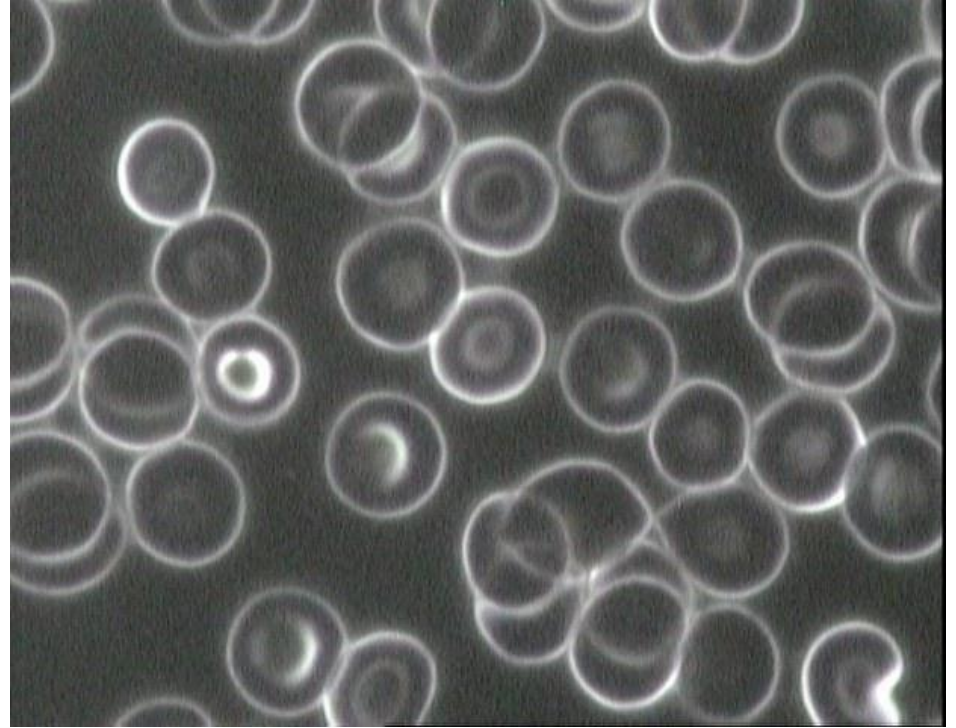
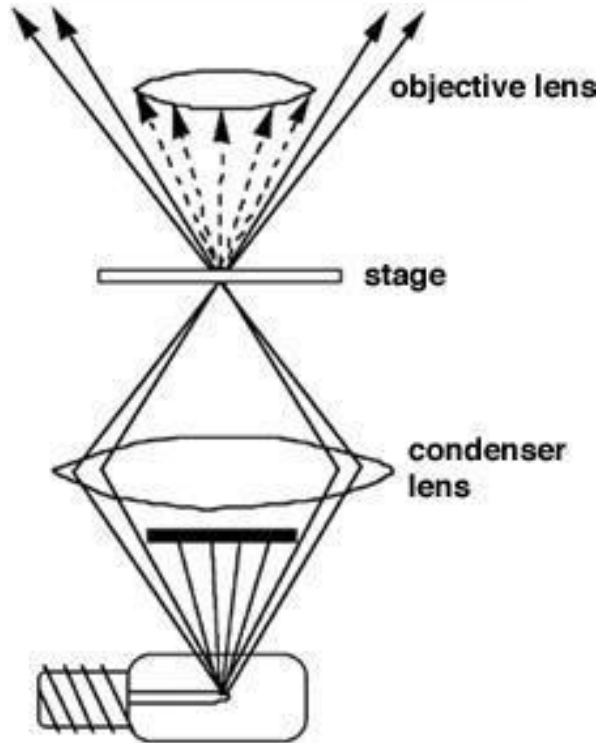
De campo claro



Hay ocasiones en que las muestras son tan transparentes que son difíciles de ver. Es por ello por lo que se recurre a la tinción. Otra opción sería aumentar el contraste, bajando el condensador y abriendo el diafragma.

Microscopía

De campo oscuro



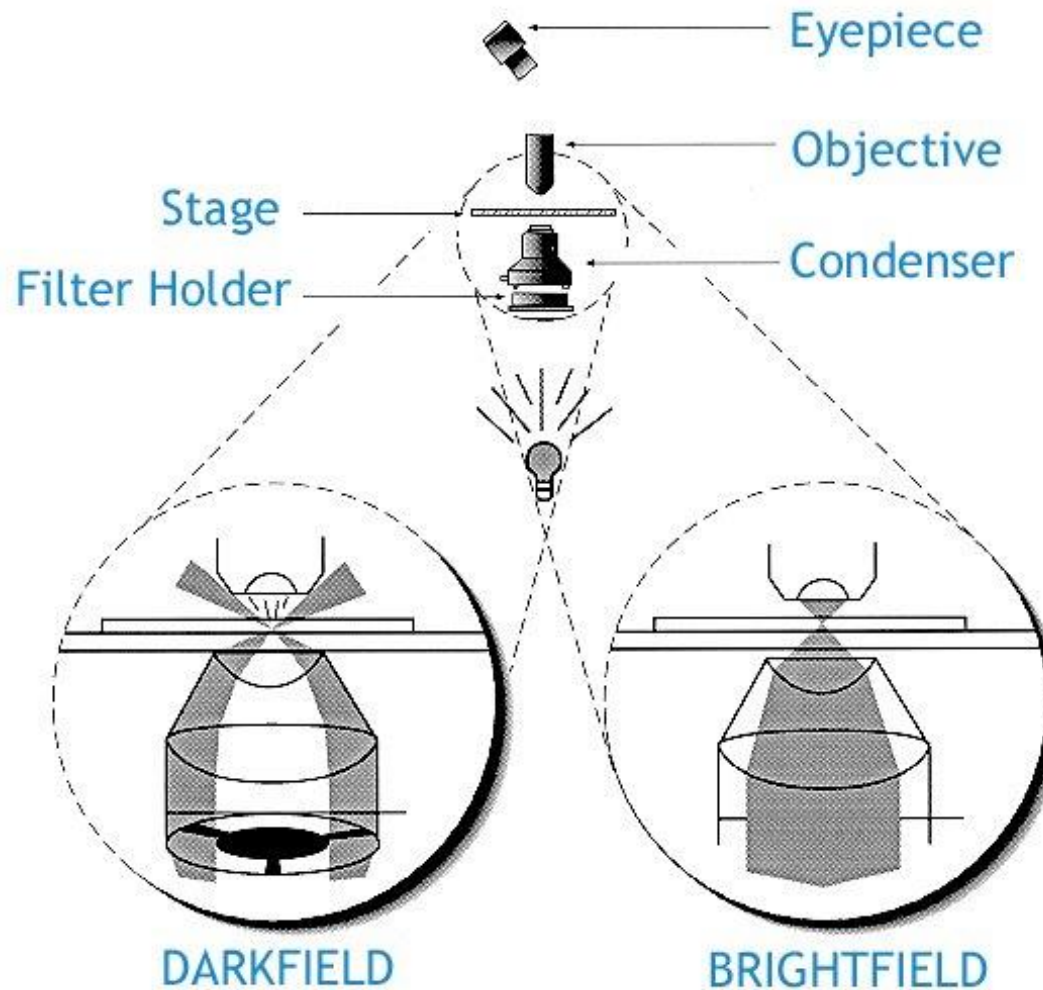
Posee un **condensador especial** que ilumina la preparación desde los lados, de manera que la luz difractada por la muestra es la que penetra en el objetivo.

El objeto aparece intensamente iluminado o brillante sobre un fondo oscuro.

Se observa en fresco, sin teñir

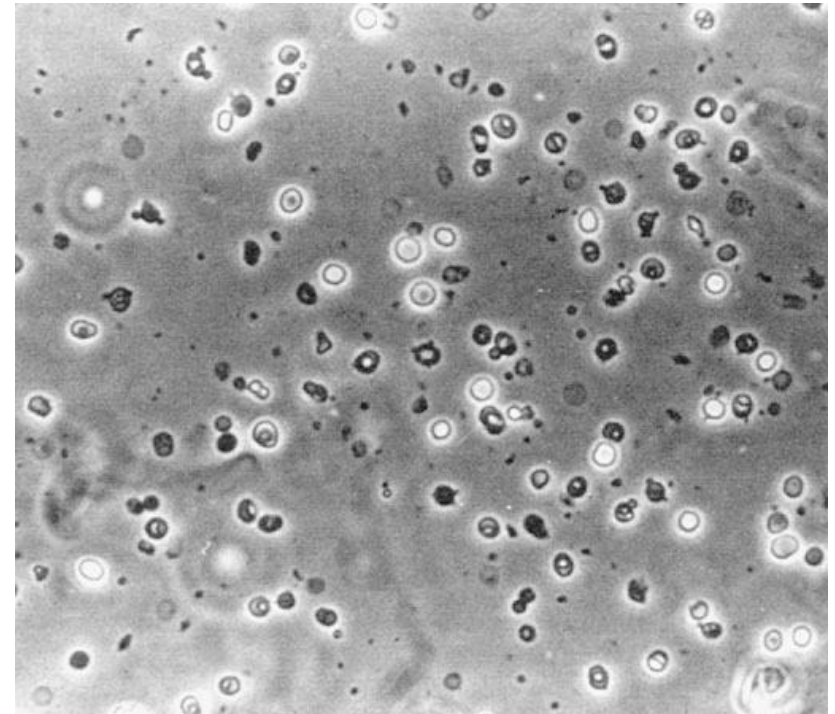
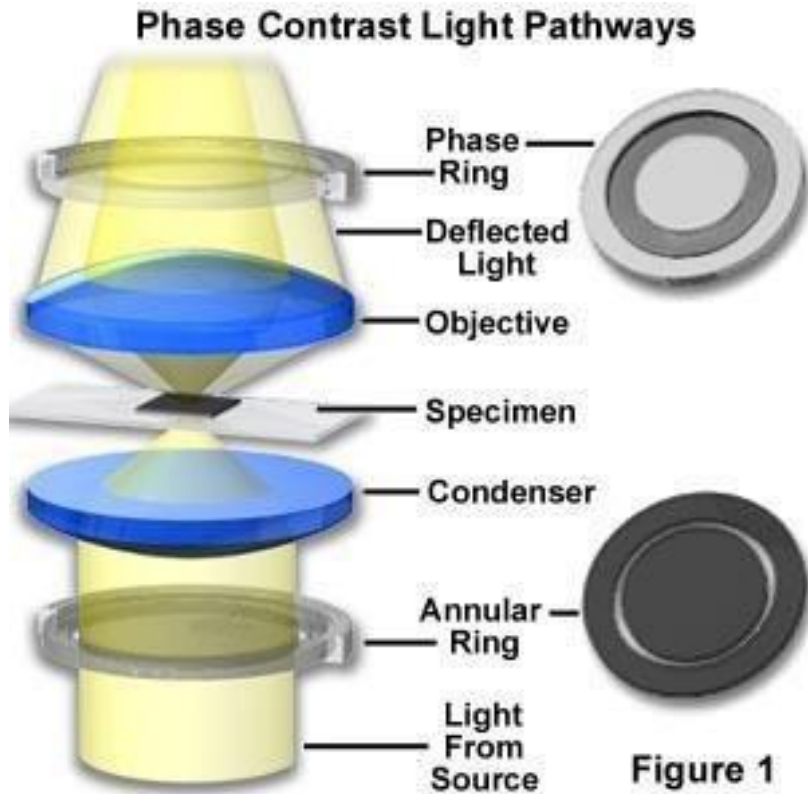
Microscopía

campo claro vs campo oscuro



Microscopía

De contraste de fases



Microscopía

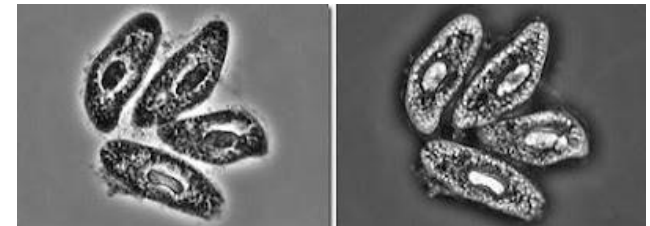
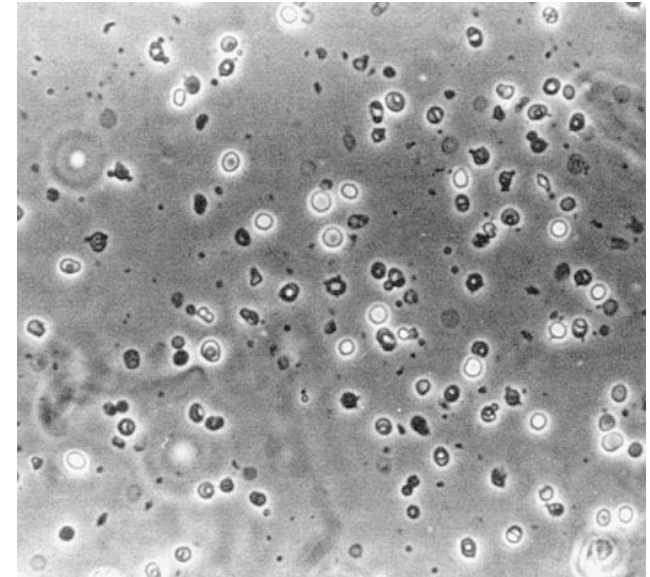
De contraste de fases

-Condensador y objetivos especiales.

★ -Se basa en que las diferentes partes de la preparación pueden tener diferentes **índices de refracción**. La luz llega a la muestra, una parte la atravesará perpendicularmente y otra parte será difractada. Mediante un diafragma anular situado delante del condensador, se consigue que tanto la fracción de luz que atraviesa directamente como la que sufre difracción penetren por separado, a distinta fase en el objetivo, produciéndose interferencias, lo que se hace que **las distintas partes de la preparación se observen con diferente intensidad**. Se pueden observar **detalles de las estructuras internas**.

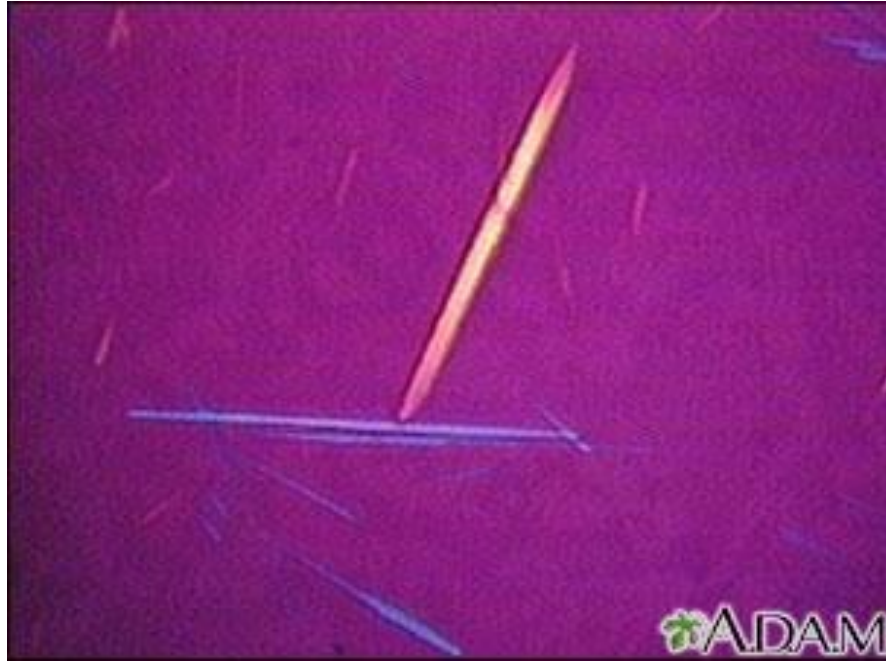
-Existen dos clases de microscopía por contraste de fases: positiva y negativa. En la microscopía por contraste de fases positiva el espécimen aparece más oscuro que el resto de elementos en la muestra (ver imagen). En la microscopía por contraste de fases negativa ocurre lo contrario.

-No es necesario tinción para su visualización



Microscopía

De luz polarizada



★ Sirve para la detección de **cristales en líquidos biológicos** (ej. cristales de ácido úrico en líquido sinovial)

Es un tipo de microscopio óptico compuesto

Microscopía

De fluorescencia

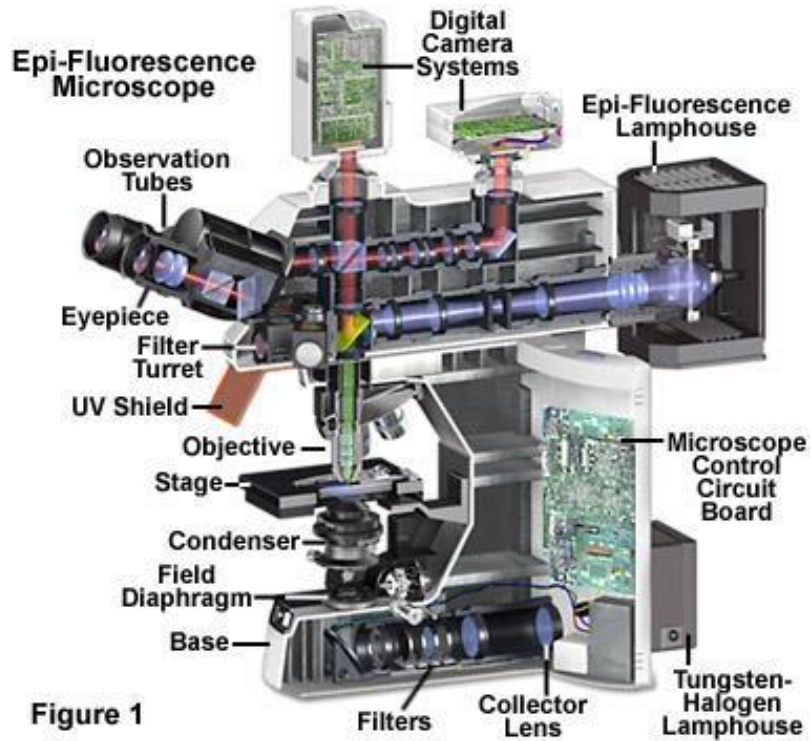
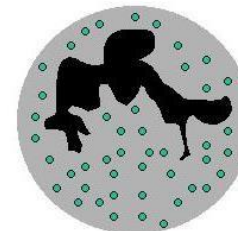
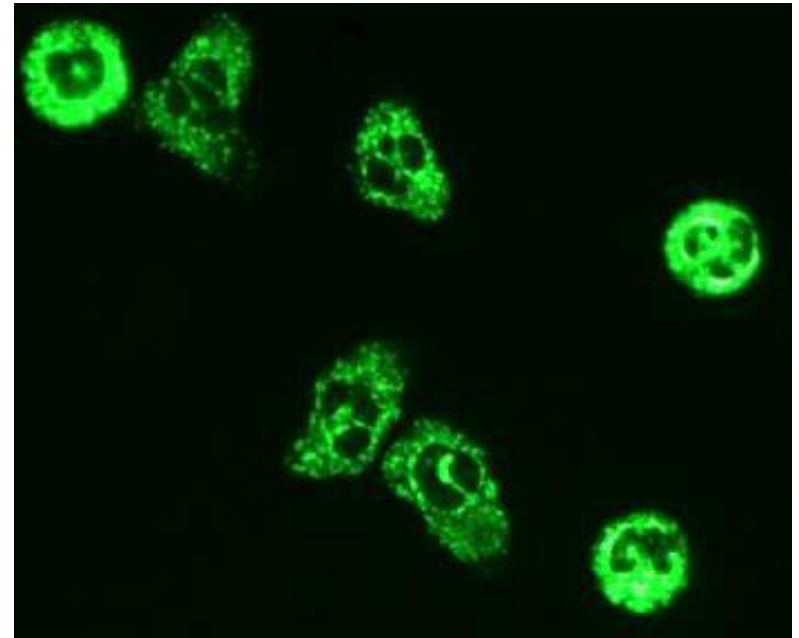
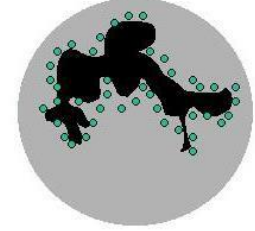


Figure 1



C-ANCA



P-ANCA

Microscopía

De fluorescencia

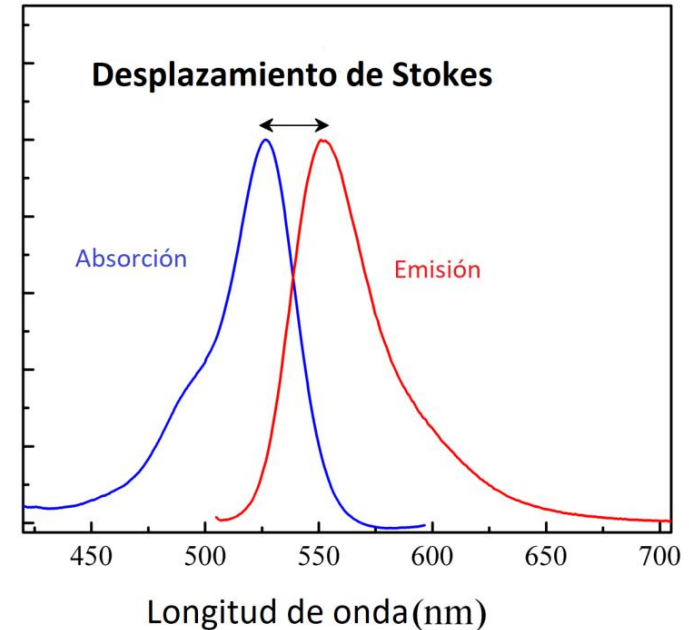
-Fuentes: lámparas de mercurio o xenón.



-Se excitan las moléculas, que emitirán luz UV. Se ilumina por la luz emitida ("reflejada"), no transmitida por la fuente como el resto.

-La λ emitida es mayor que la absorbida (**desplazamiento Stoke**)

-La sensibilidad se podrá aumentar, aumentando la potencia de la fuente.



Es necesario la utilización de detectores especiales o teñir la muestra con fluorocromos (moléculas que pueden emitir luz cuando incide sobre ellas una radiación UV)

Ejemplos de fluorocromo: naranja de acridina (tiñe ácidos nucleicos verde si está vivo y rojo si está muerto), blanco calcofluor (tiñe hongos blanco-azulados-verde), auramina-rodamina (color rojo ácidos micóticos de micobacterias), fluoresceína o isotiocianato FITC(color verde), ficoeritrina PCE (rojo)

Microscopía

2. Microscopio electrónico

-**Fundamento:** se basa en la dispersión de electrones, que depende del espesor y densidad molecular del objeto, y sobre todo, del nº atómico.

-**Diferentes componentes que el microscopio óptico:** Filamento de tungsteno (o wolframio) que proporciona una fuente de electrones que atraviesan la muestra y se recogerán en unas lentes electromagnéticas.

-Es necesario que trabaje **en vacío** y que las **muestras** estén deshidratadas, ultrafinas y teñidas con sustancias especiales que dispersen bien los electrones.



-El **poder de amplificación** que se obtiene es **mayor** que con el microscopio óptico y aumenta con la velocidad del electrón y con el voltaje.

-Existen dos tipos: de transmisión y de barrido

Microscopía

M. electrónico de transmisión (TEM)



Un haz de electrones es dirigido al objeto que se desea aumentar. Una parte de los electrones son dispersados (**según la masa atómica de los elementos de la muestra**) y los que lo atraviesan son enfocados formando una imagen aumentada (hasta un millón de veces).

El detector posee una superficie (impregnada con fosforo o sulfuro de zinc) sensible a los impactos de los electrones que transmite la señal a un ordenador, el cual la transforma en una imagen

Microscopio electrónico de transmisión (MET)



Microscopía

M. electrónico de transmisión (TEM)

Microscopio electrónico de transmisión (MET)



Microscopía

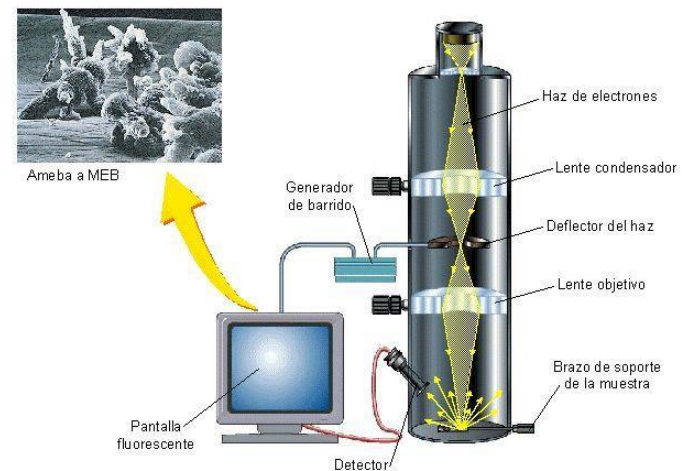
M. electrónico de barrido (MEB)



Se realiza un **pretratamiento de la muestra**. Primero se realiza un secado (por punto crítico o por punto de congelación) y después se recubre la muestra con una capa de metal pesado (oro, osmio o platino) que emiten fácilmente electrones secundarios.

Se dirige un haz de electrones hacia la muestra, pero esta vez el detector mide la cantidad de electrones desviados o reflejados por la muestra. El detector transmite la señal a un ordenador que transforma la señal en una imagen. Permite obtener imágenes tridimensionales.

Microscopio electrónico de barrido (MEB)



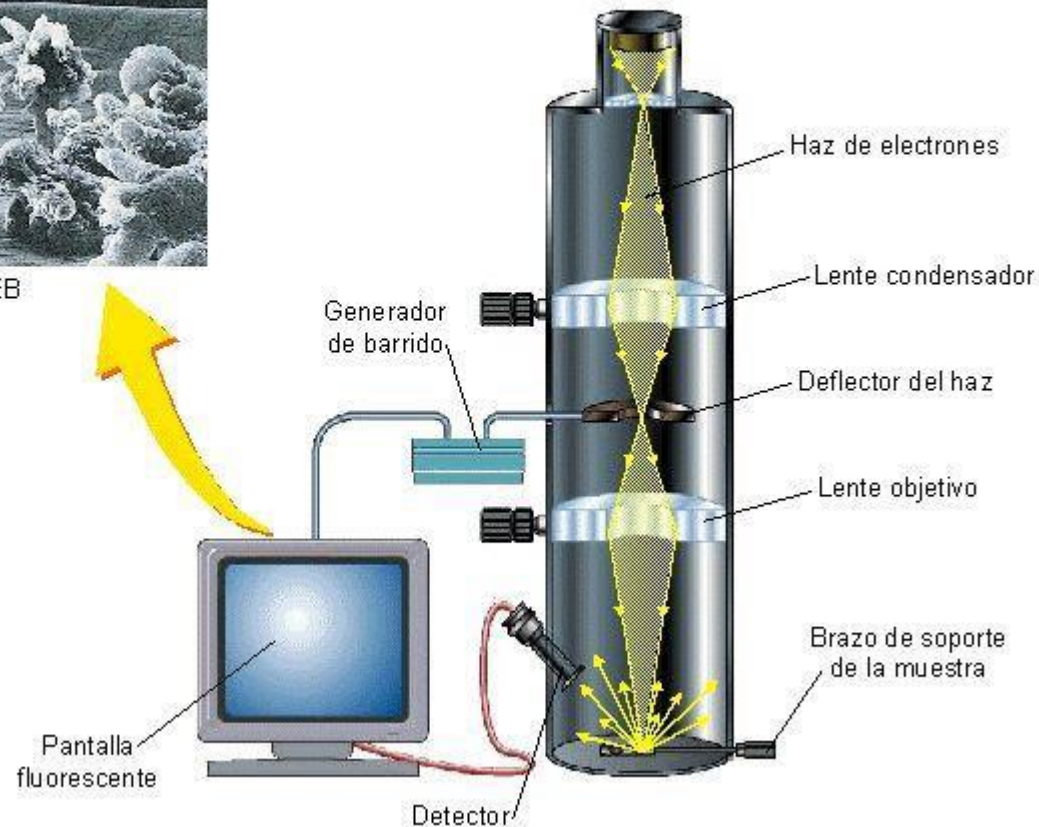
Microscopía

Microscopio electrónico de barrido (MEB) o
microscopia de exploración electrónica
(SEM)

Microscopio electrónico de barrido (MEB)



Ameba a MEB



Técnicas electroanalíticas



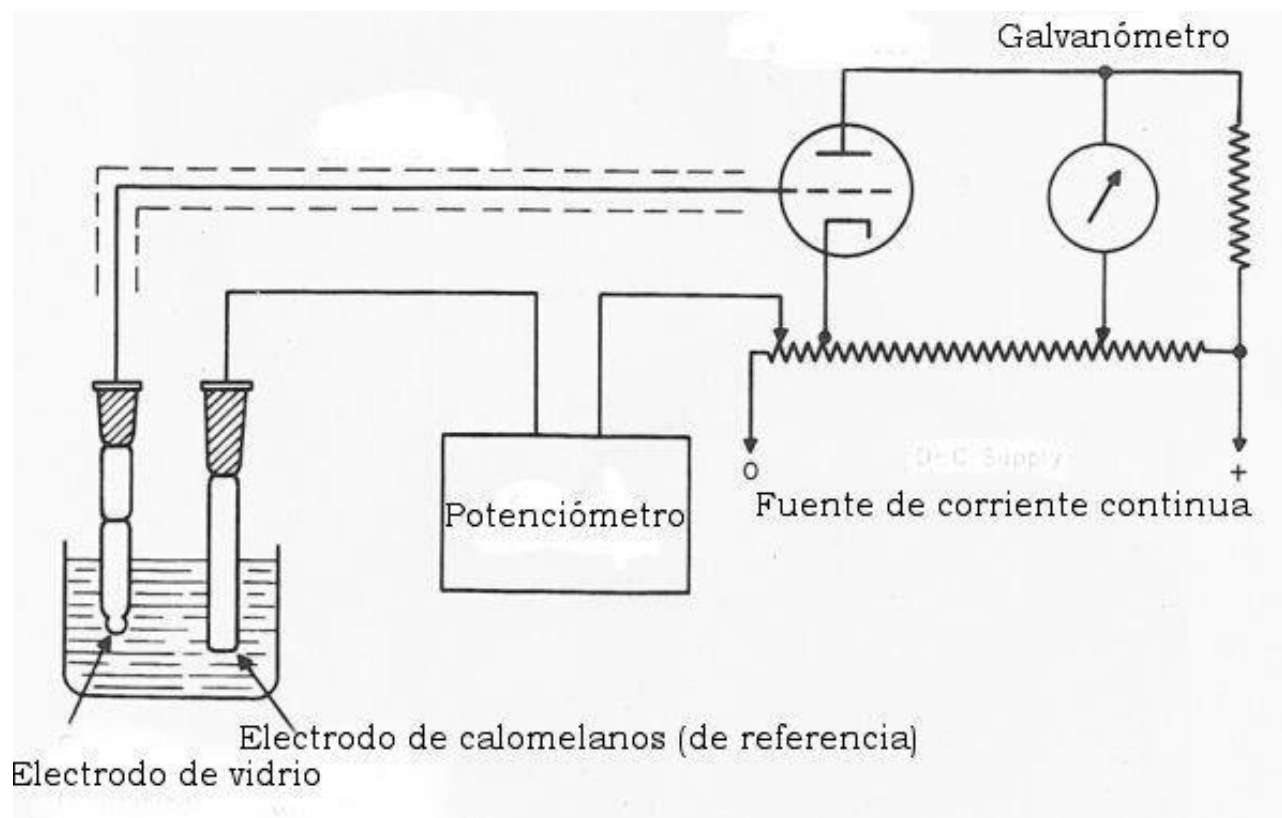
- **MÉTODOS POTENCIOMÉTRICOS:** estudian la relación entre la FUERZA ELECTROMOTRIZ (FEM) y la actividad del analito por aplicación de la ecuación de Nernst
- **MÉTODOS COULOMBIMÉTRICOS:** estudian la relación entre la CANTIDAD DE CARGA EMPLEADA y la concentración de analito.
- **MÉTODOS VOLTAMPEROMÉTRICOS:** estudian la relación entre la INTENSIDAD DE CORRIENTE y el voltaje aplicado en la celda.

Medición del pH



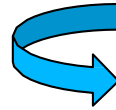
Dos métodos:

1. Potenciometría: electrodo de membrana de vidrio.



Medición del pH

1. Potenciometría.



Utilidad: medición concentración de iones (**LEY NERST**)

Componentes

La electroquímica utiliza la capacidad de algunas reacciones químicas para generar electricidad mediante la transferencia de electrones.

Una célula electroquímica está formada por:

- dos conductores llamados electrodos, cada uno sumergido en una disolución adecuada de electrolito
- un puente salino inerte para que circule la corriente eléctrica
- un potenciómetro que mide la diferencia de potencial generada

Electrodo de medición (ión-selectivos)



- pH: mediante un electrodo de vidrio
- P_{O_2} : mediante el electrodo de Clark *Método: Polarografía (subtipo voltamperimetría)*
- P_{CO_2} : mediante el electrodo de Severinghaus

Electrodo de referencia

- Electrodo de hidrógeno/ión hidrógeno
- Electrodo de calomelanos: mercurio metálico en contacto con una solución de cloruro mercurioso (calomelanos)
- Electrodo de plata/cloruro de plata

Medición del pH

EJEMPLO: ELECTRODO DE CLARK -> medición pO2

Método: Polarografía (subtipo voltamperimetría)

El sistema consiste en una célula de dos electrodos, una membrana permeable al oxígeno y un electrolito. Los electrodos son un ánodo de plata y un cátodo de un metal noble, generalmente platino. Un electrolito, conteniendo KCl, debe unir el ánodo y el cátodo. El oxígeno se difunde a través de la membrana permeable hacia el interior del electrodo donde se producen las siguientes reacciones:

Cátodo de Platino



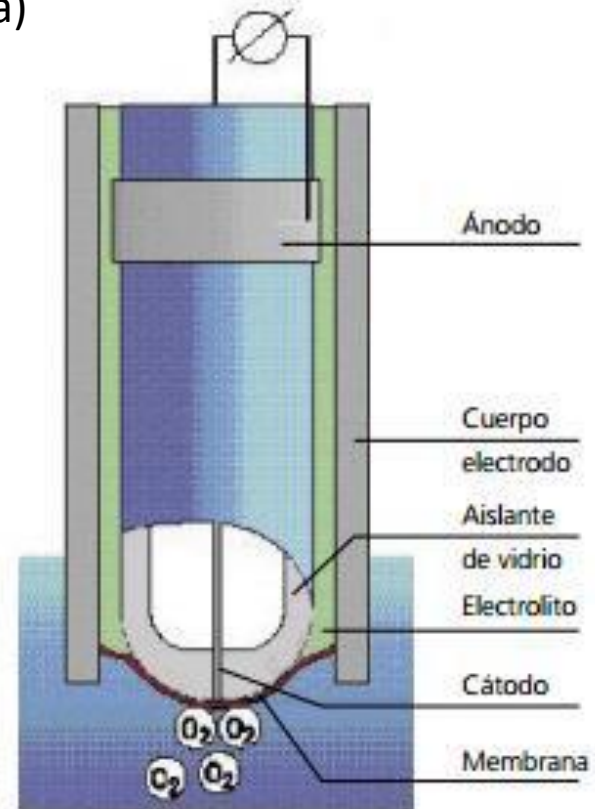
Ánodo de plata



Regla nemotécnica:

- **C**átodo → **R**edución (consonante con consonante)
- **Á**node → **O**xidación (vocal con vocal)

Cuando una sustancia se reduce: Gana electrones
Cuando una sustancia se oxida: Pierde electrones



Esquema del electrodo de O.D.

Medición del pH

1. Potenciometría.

Tipos:

*Directa

Relaciona directamente el potencial de la celda observado con la concentración del analito

- Ejemplo: gasómetros
- No tienen interferencias con muestras muy lipémicas
- No se pueden automatizar

*Indirecta:

En este caso se representa la variación del potencial de la celda de medida en función del volumen de titulante añadido.

- Ejemplo: equipos automatizados de bioquímica
- Tienen interferencias con muestras muy lipémicas (ej. infraestima el sodio)



Otros conceptos:

- El electrodo selectivo de K^+ , necesitan en la membrana de valinomicina
- El electrodo selectivo de Ca^{2+} , necesitan en la membrana de didecilsulfato de calcio

Medición del pH

2. Reflectancia (tira reactiva)

Se basa en la propiedad de algunas sustancias denominadas **indicadores**, de cambiar de color al cambiar el pH de la disolución

El cambio de color se debe a un cambio estructural inducido por la protonización (ganancia de H^+) o desprotonación (pérdida de H^+) de la sustancia.

Los indicadores tienen **un intervalo de viraje de unas dos unidades de pH**, en la que cambian la disolución en la que se encuentran de un color a otro, o de una disolución incolora, a una coloreada.

Ejemplos indicadores: naranja de metilo (vira en el intervalo de pH de 3,1 a 4,4), fenoftaleína (pH 8 a 10).

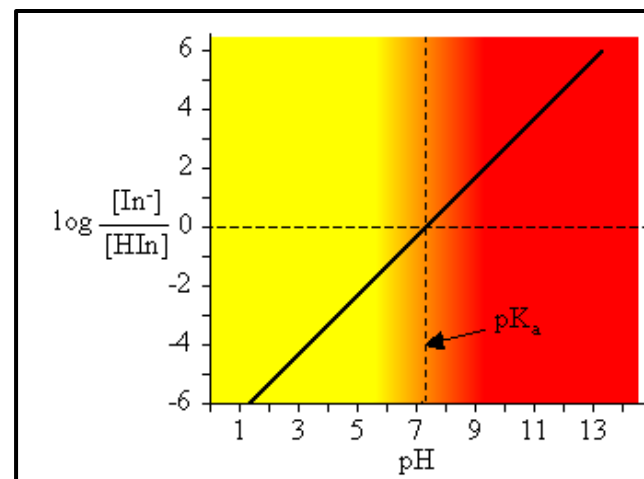
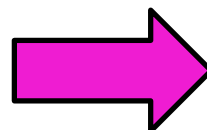
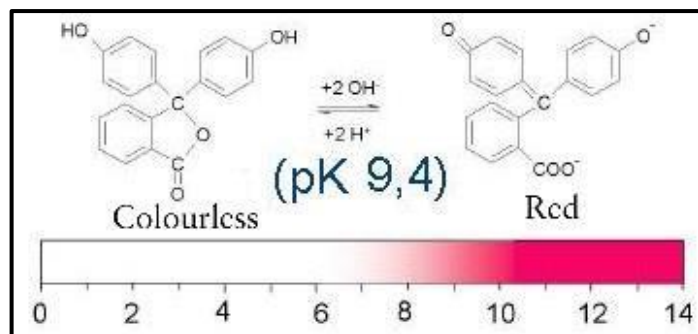
Medición del pH

2. Reflectancia (tira reactiva)



$$K_a = \frac{[\text{Ind}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{IndH}]}$$

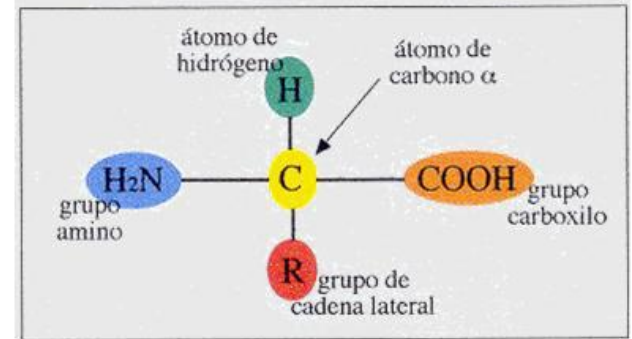
fenoftaleína



Electroforesis

★ Es una técnica de separación que consiste en el transporte de partículas cargadas a través de una disolución por la acción de un campo eléctrico.

La fórmula general de un aminoácido es:



Utilidad: separación de proteínas y ácidos nucleicos.

Fundamento

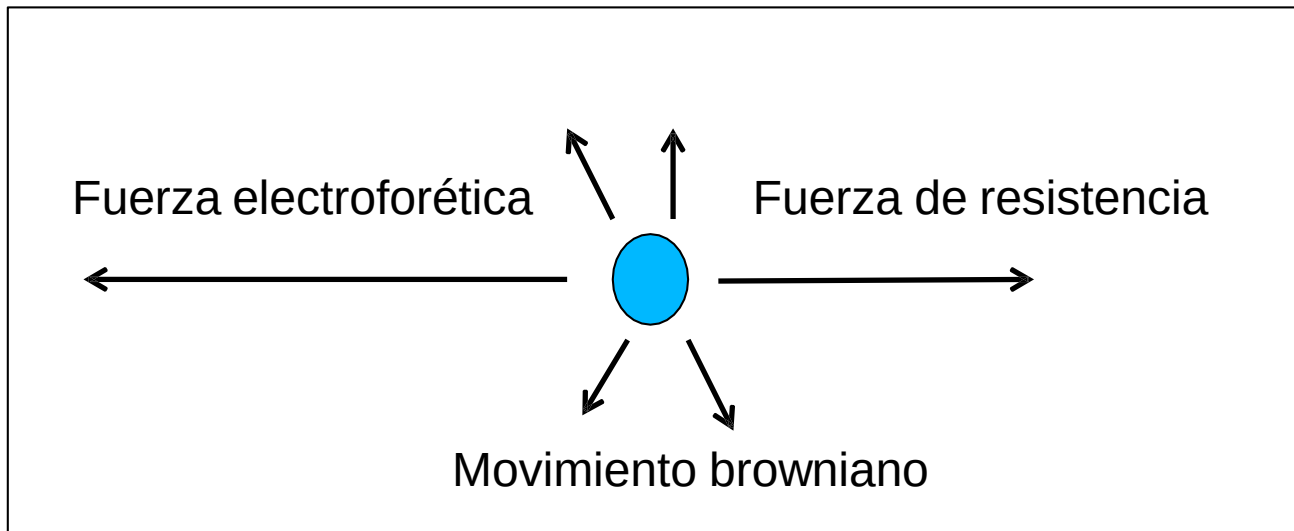
Cuando una mezcla de moléculas ionizadas es colocada en un campo eléctrico, estas experimentan una fuerza de atracción hacia el polo que posee carga opuesta.

- ★ -Las partículas cargadas positivamente son los **cationes(+)** y se mueven hacia el **cátodo(-)**.
- Las partículas cargadas negativamente son los **aniones(-)** y se mueven hacia el **ánodo(+)**.

Electroforesis

Sobre cada partícula actúan tres fuerzas:

- 1) la **fuerza debida al campo eléctrico**, que ayuda a que se separen
- 2) la **fuerza debida a la resistencia o fricción**
- 3) **movimiento browniano**, es el movimiento aleatorio que tiene cada partícula debido a su energía cinética

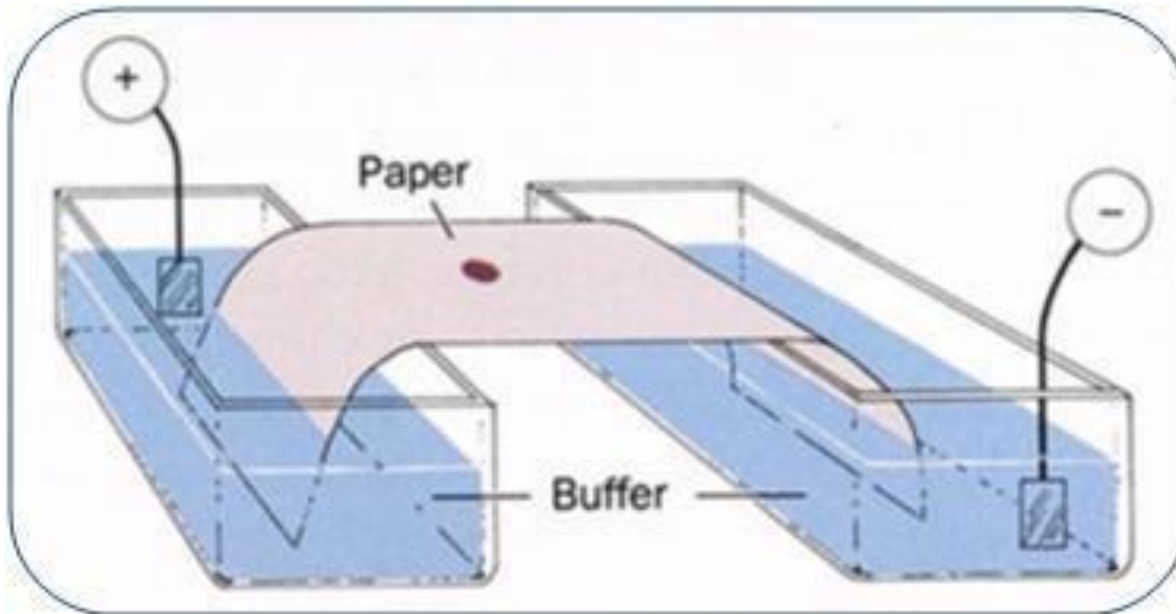


La suma de estas fuerzas provocará que las moléculas se desplacen a través de la disolución a velocidad constante y se separen.

Electroforesis

Componentes de un sistema electroforético.

- 1) Disolución tampón
- 2) Medios de soporte
- 3) Campo eléctrico
- 4) Métodos de detección



Electroforesis en papel

Electroforesis

Componentes de un sistema electroforético.

1) Disolución tampón

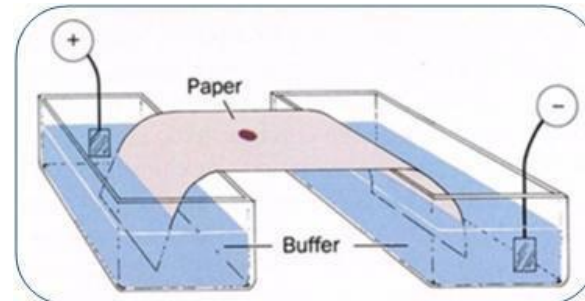
Sirve para transportar la corriente eléctrica y para mantener constante el pH del medio.

2) Medios de soporte

Medio donde se da propiamente la migración y separación de componentes

*No selectivos: no intervienen de forma directa en la separación de los componentes de la muestra, por lo que la separación sólo depende de la carga eléctrica de las moléculas. Ejemplos: papel, gel de agarosa, acetato de celulosa.

*Selectivos: permiten separar en función del tamaño de las moléculas, además de su carga eléctrica. Ejemplo: gel de almidón, gel de poliacrilamida (PAGE).



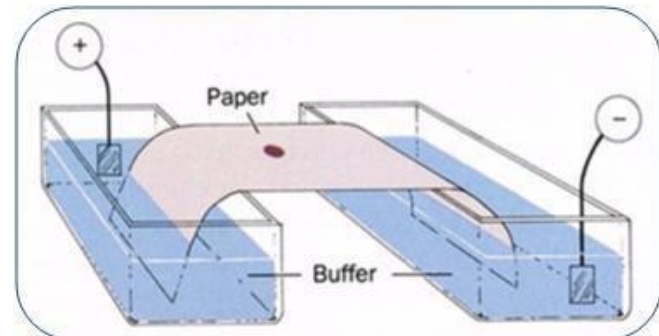
Electroforesis

Componentes de un sistema electroforético.

2) Medios de soporte

Características del medio de soporte ideal:

- Químicamente inerte (no reacciona con el tampón, ni con la muestra)
- No debe tener grupos ionizables
- Homogéneo
- Estable
- Barato



Electroforesis

Componentes de un sistema electroforético.

2) Medios de soporte

-Papel:

Inconvenientes: escasa resolución, electroendósmosis, aspecto opaco, tamaño de poro no homogéneo, absorción de ciertas proteínas (albúmina). Utilidad: separación de moléculas pequeñas (aminoácidos, nucleótidos, péptidos)

-Acetato de celulosa

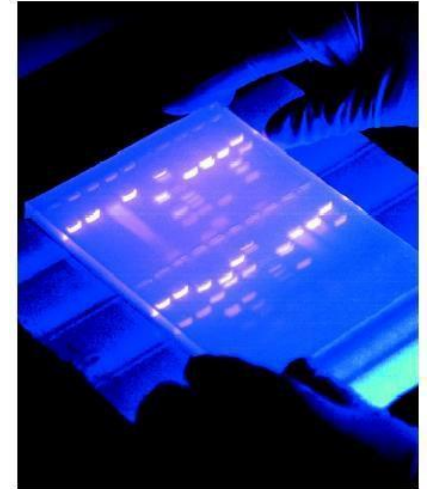
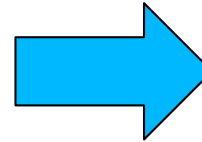
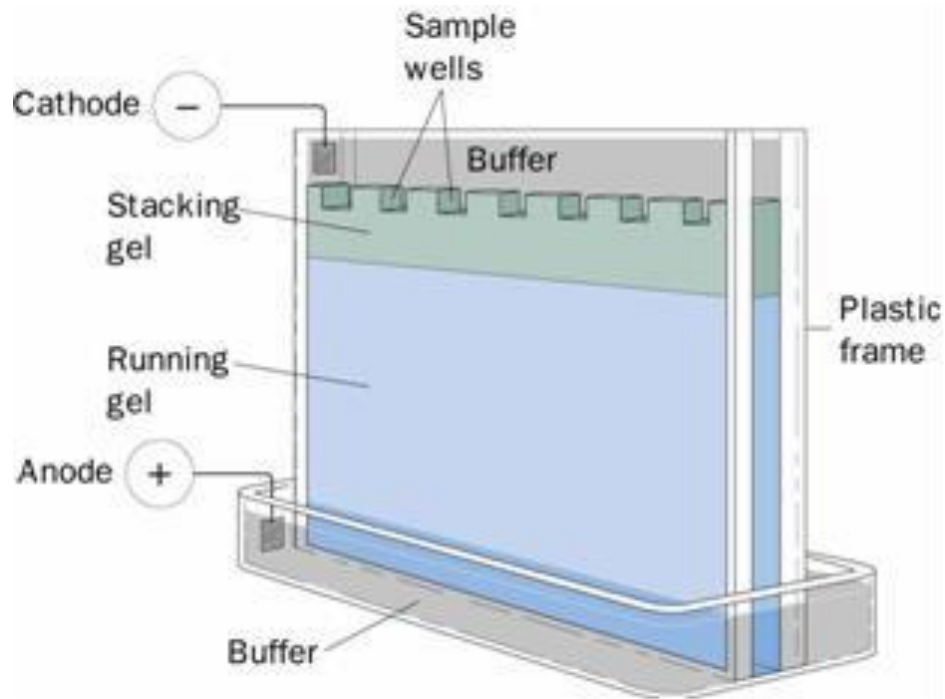
Menos problemas de absorción y electroósmosis que el anterior. Usado en técnicas de inmunología, separación electroforética de proteínas plasmáticas (proteinograma) y en separación de ácidos nucleicos.

-Gel de agarosa: mejor resolución que los anteriores

-Gel poliacrilamida: soporte selectivo, mejor resolución, ausencia de electroendósmosis, elevada reproducibilidad.

Además, la electroforesis de proteínas se puede hacer en ESTADO NATIVO de las proteínas (sin desnaturalizar, en su estructura terciaria) o desnaturalizadas. El agente desnaturalizante más empleado es el sodiododecilsulfato (SDS) que suele emplearse cuando se utiliza el soporte de poliacrilamida (SDS-PAGE).

Electrophoresis



Electroforesis en gel

Electroforesis

Componentes de un sistema electroforético.

3) Campo eléctrico:

El equipo consta de dos electrodos de cargas opuestas entre los que se crea una diferencia de potencial

4) Métodos de detección

Cualitativos (densitometría)

-*mediante tinción con un colorante*. Ejemplos: para proteínas (Ponceau, azul de bromofenol, azul de Coomassie), para lipoproteínas (negro Sudán), etc.

-*métodos inmunológicos*. Ac + enzima, fluoresceína o isótopo radioactivo

Cuantitativos (espectrofotometría)

-*Fluorescencia o absorción UV-VIS*

-*Métodos radioquímicos*

-*Métodos enzimáticos*

-*Métodos inmunológicos*

Electroforesis

Factores que afectan a la movilidad electroforética: ★

-Voltaje aplicado: a mayor voltaje, mayor separación

-Carga de las partículas

-pH: afecta a la carga de las moléculas, por ello la mayor parte de las técnicas electroforéticas se realizan a un pH constante, mediante una disolución tampón.

Las proteínas, aminoácidos y nucleótidos son moléculas **anfotéricas**, es decir, su carga eléctrica neta es positiva, negativa o cero según el pH del medio. El pH al cual su carga eléctrica neta es cero recibe el nombre de **punto isoelectrico (pI)**.

-Si el pH del medio $>$ pI: carga de la molécula negativa

-Si el pH del medio $<$ pI: carga de la molécula positiva

Electroforesis

Factores que afectan a la movilidad electroforética: ★

-Fuerza iónica del tampón: a mayor concentración de iones, mayor fuerza iónica, y menor velocidad de migración. Esto es debido a que los iones interaccionan entre sí y oponen cierta resistencia al desplazamiento.

-Coeficiente de fricción: todo lo que se oponga al movimiento electroforético disminuye la separación. Ejemplos: viscosidad del disolvente, carga del medio de soporte, tamaño y forma de las partículas, etc.

A igual tamaño de las partículas, migra más rápido la más cargada

A igual carga de las partículas, migra más rápido la de menor tamaño.

-Tiempo de duración. Si aumenta el tiempo de duración, aumentará la separación.

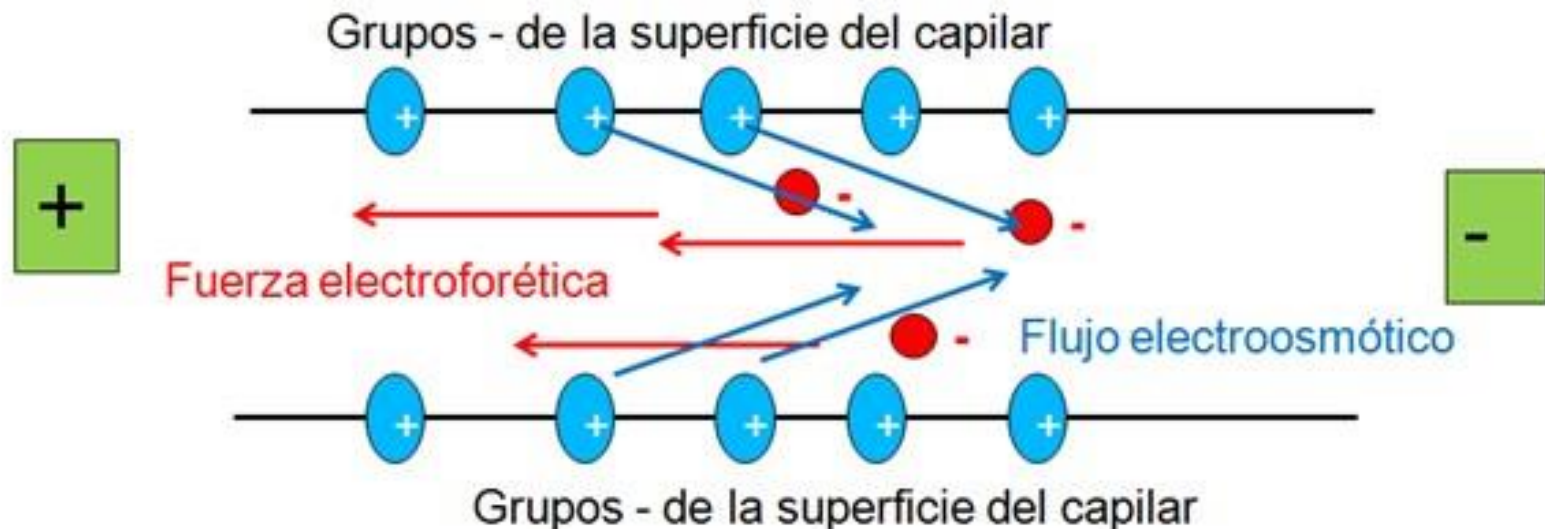
-Temperatura. Un aumento de la temperatura puede desnaturalizar los componentes de la muestra y evaporar el disolvente de la disolución tampón, influyendo así en la movilidad electroforética.

-Flujo electroosmótico o electroendosmótico.

Electroforesis

Factores que afectan a la movilidad electroforética:

-Flujo electroosmótico o electroendosmótico. Algunos medios de soporte electroforéticos se ionizan y adquieren cargas negativas (grupos carboxilato, grupos sulfato). Estas cargas se rodean a su vez de iones con una carga positiva (doble capa eléctrica). Al aplicar un campo eléctrico, los iones con carga positiva se mueven hacia el cátodo arrastrando con ellos a moléculas del disolvente y de otros iones. Este flujo disminuye la velocidad de migración.



Electroforesis

Tipos de electroforesis:

1. Electroforesis de zona: separación electroforética según movilidad electroforética.



2. Isoelectroenfoque: separación electroforética según el punto isoeléctrico.

Electroforesis

Electroforesis en geles de gradiente

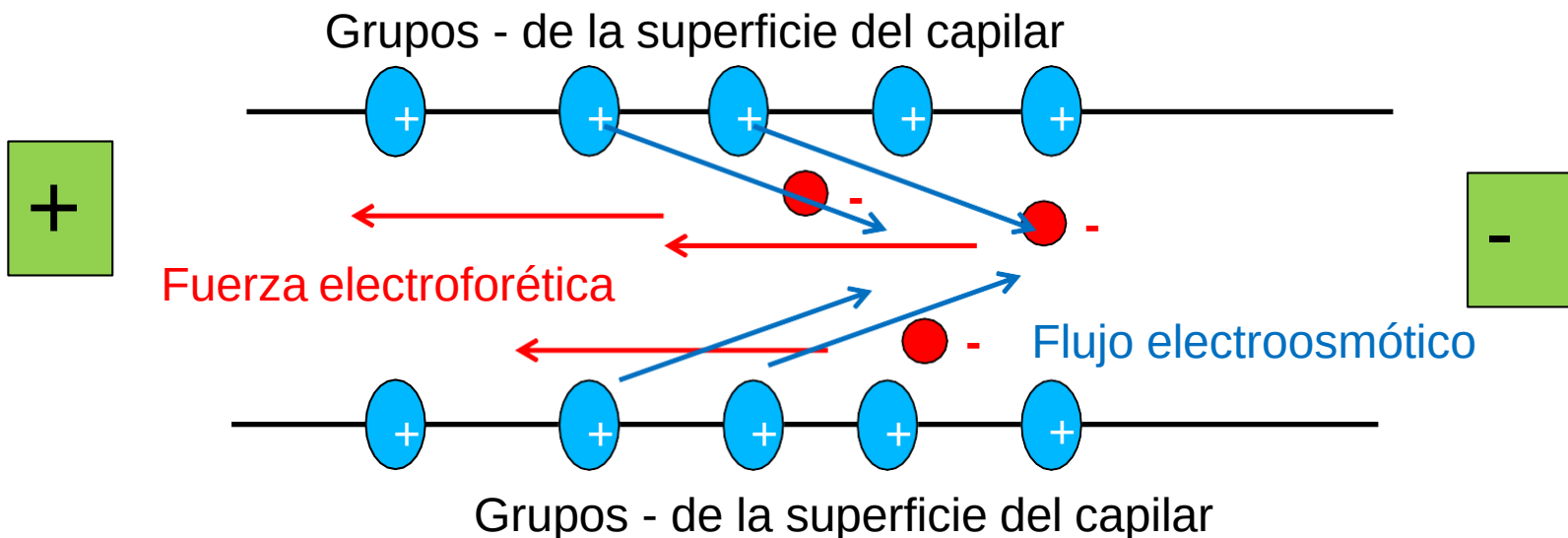
Gradiente creciente de concentración de archilamida + bisacilamida, y en consecuencia un gradiente decreciente en el tamaño del poro. Las proteínas migran hasta alcanzar una zona donde el tamaño de poro impida cualquier avance.

Electroforesis

Electroforesis capilar

Se basa en los mismos principios que las anteriormente descritas. Su característica distintiva es que se genera un flujo electroosmótico (FEO) generado por los grupos silanol de la superficie interna del capilar. Este flujo electroosmótico se opone al movimiento migratorio electroforético y hace que se separen mejor las partículas.

Es posible separar cationes, aniones, proteínas, macromoléculas y sustancias no cargadas en forma simultánea



Electroforesis

2. Isoelectroenfoque



Recordatorio: punto isoeléctrico (pI) es el pH al que la proteína presenta carga neta cero y movilidad electroforética cero. El pI es una característica fisicoquímica de cada proteína.

pH > pI: la proteína adopta carga negativa

pH < pI: la proteína adopta carga positiva

pH = pI: la proteína no adopta carga (neutra)

Esta técnica se basa en el desplazamiento de las moléculas en un gradiente de pH. En el medio existe una diferencia de potencial y un gradiente de pH, debido a que la región del ánodo es ácida y la del cátodo es alcalina (básica).

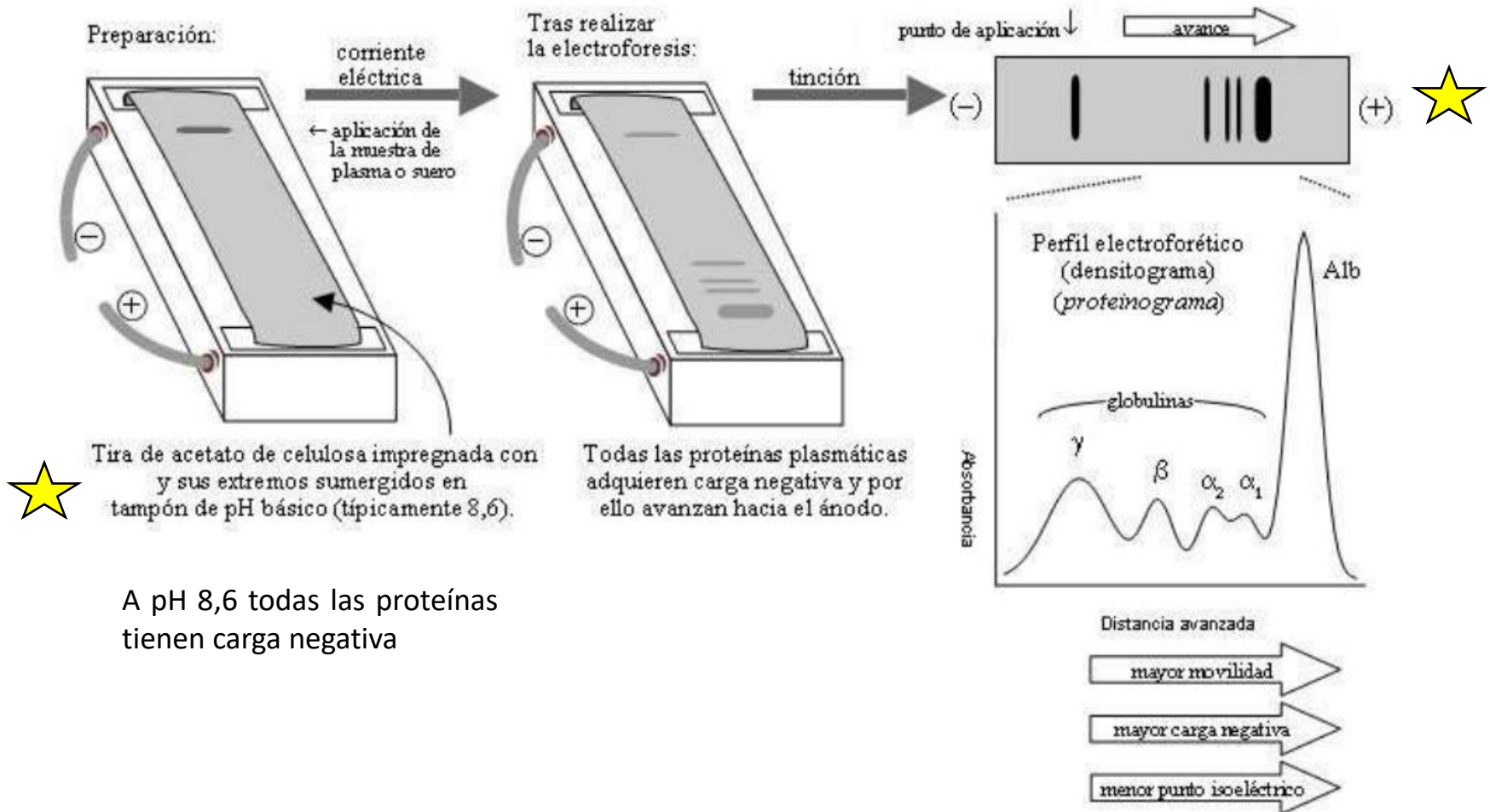
Las sustancias que inicialmente se encuentran en regiones de pH < a su pI estarán cargadas (+) y migrarán hacia el cátodo (-), mientras que aquellas que se encuentren en regiones de pH > a su pI estarán cargadas (-) y migrarán hacia el ánodo (+).

Las proteínas migrarán hasta el punto en el que el pH sea igual a su pI, donde tendrán una carga nula y se detendrán. De esta forma cada proteína ocupará una posición dependiendo de su pI.

Electroforesis

Principal aplicación: proteinograma

ANÁLISIS DE PROTEÍNAS PLASMÁTICAS POR ELECTROFORESIS EN ACETATO DE CELULOSA

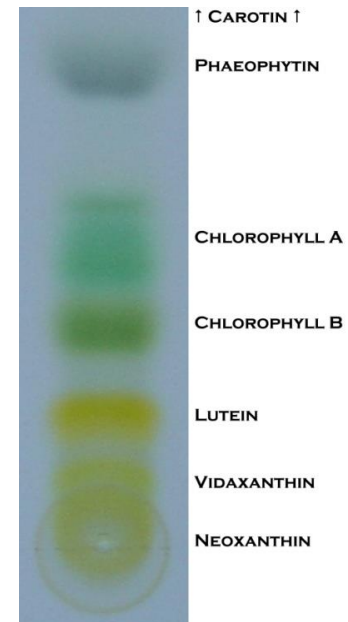
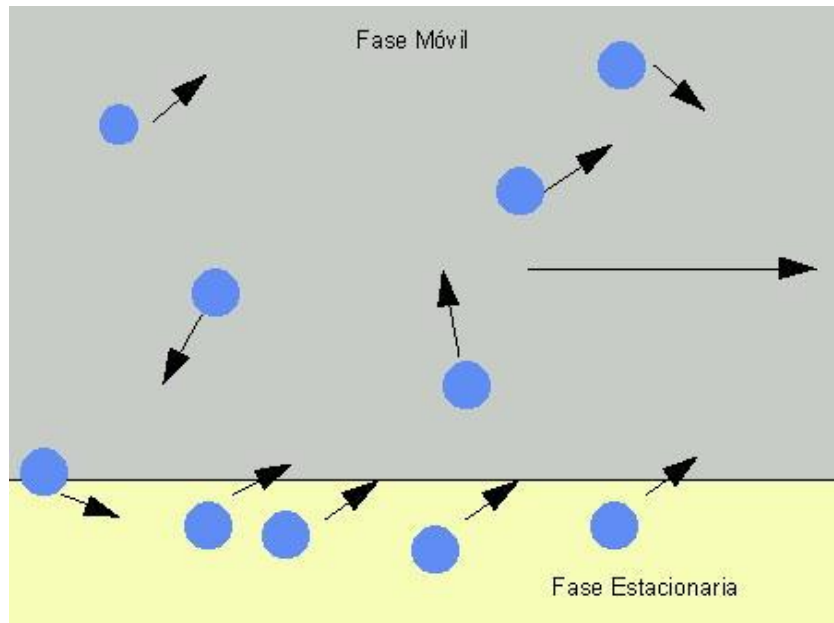


Cromatografía

Introducción

Técnica de separación en la que los componentes que se han de separar se distribuyen en dos fases inmiscibles:

- una fase móvil (líquida o gaseosa) que se desplaza en una dirección definida
- fase fija o en estacionaria (sólida o líquida).



Cromatografía

Introducción

Las dos fases (estacionaria y móvil) se eligen de tal forma que los componentes de la muestra se distribuyen de modo distinto entre la fase móvil y la fase estacionaria.

-Aquellos **componentes que sean retenidos con fuerza por la fase estacionaria** se moverán lentamente con el flujo de la fase móvil y eluirán (saldrán) más tarde.

-Por el contrario, **los que se retengan débilmente a la fase estacionaria** se moverán más rápidamente con el flujo de la fase móvil y eluirán (saldrán) antes.

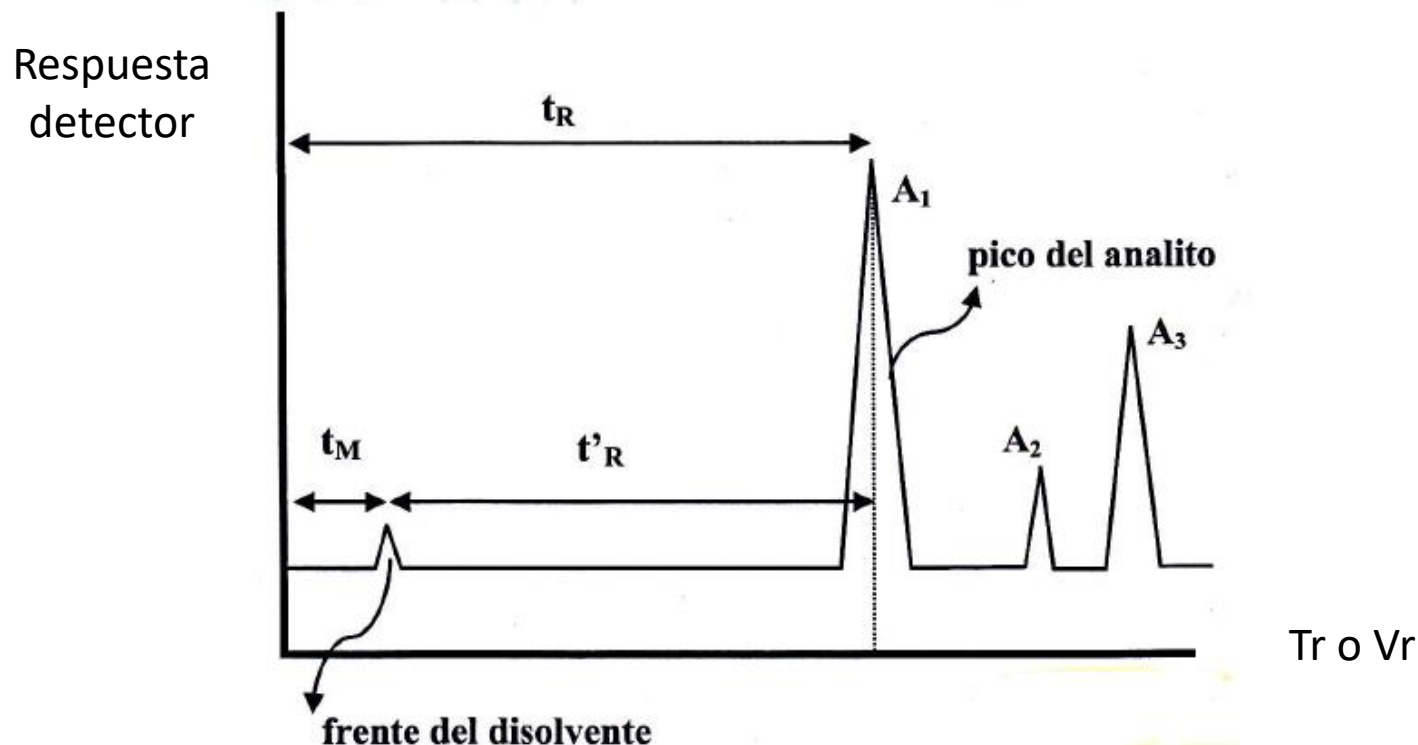
Como consecuencia de la distinta movilidad, los componentes de la muestra se separan en bandas discretas que pueden analizarse cualitativa y/o cuantitativamente.

Se puede jugar con la composición de las fases:

- ISOCRÁTICO o a composición constante.
- Con gradiente, varían la composición a lo largo de la cromatografía

Cromatografía

Conceptos



★ t'_R

Tiempo de retención: tiempo que transcurre desde que se introduce la muestra hasta el máximo del pico del compuesto que se considera.

t'_M

Tiempo muerto tiempo que transcurre desde que se introduce una especie no retenida hasta que llega al detector ("frente del disolvente").

Factor o capacidad de retención (k')

$$k' = \frac{t'_R}{t'_M}$$

A veces se expresa como distancia, denominándose R_f (factor de retardo)

$$R_f = \frac{\text{distancia recorrida por la sustancia}}{\text{distancia recorrida por el disolvente}}$$

★ Número de platos teóricos (N): concepto teórico que hace referencia a una unidad separadora. Cuanto mayor es el número de platos teóricos, mayor es la eficacia de la columna.

Factor de selectividad o de separación (α). Expresa la capacidad de la fase móvil para separar dos analitos. Determina la resolución de la cromatografía

$$\alpha = \frac{k'_b}{k'_a} = \frac{t_{Rb}}{t_{Ra}}$$

k'_a : factor de capacidad de retención de la especie menos retenida

k'_b : factor de capacidad de retención de la especie más retenida

t_{Ra} : tiempo de retención de la especie menos retenida

t_{Rb} : tiempo de retención de la especie más retenida

Cromatografía

Nomenclatura

Nomenclatura:

Generalmente se describen como: Cromatografía (M/E). Donde:

M: estado de la fase móvil

E: estado de la fase estacionaria

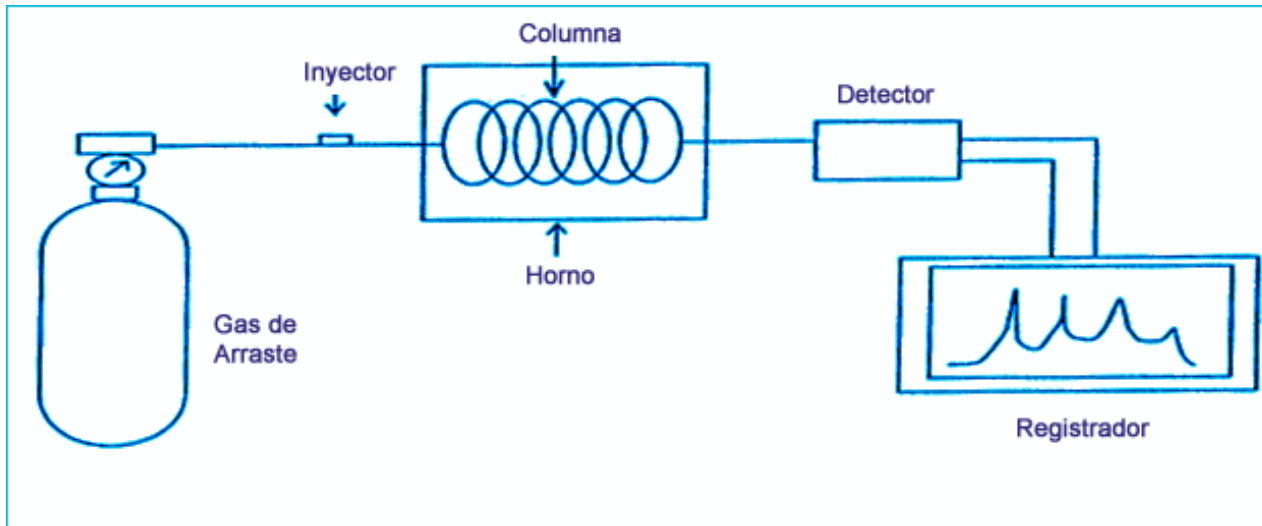
Ejemplos: cromatografía G/L = cromatografía de fase móvil gas y fase estacionaria líquida
cromatografía L/L = cromatografía de fase móvil líquida y fase estacionaria líquida

HPLC: Cromatografía líquida de alta resolución

Volatilidad: tendencia de un compuesto de pasar de sólido a gas.

Cromatografía

Componentes



En el HPLC no es necesaria que la columna esté en el horno

Los detectores de cromatografía son variados también: de absorbancia, de índice de refracción, de fluorescencia, en gases (ionización de llama, conductividad térmica, termoiónicos, de emisión atómica), etc.

Cromatografía

Clasificación

Clasificación

Según la naturaleza de la fase móvil:

Fase móvil líquida: cromatografía líquida

Fase móvil gaseosa: cromatografía de gases

Fase móvil fluido supercrítico (características gas y líquido)

Según la naturaleza de la fase estacionaria:

Fase estacionaria sólida: cromatografía de adsorción

Fase estacionaria líquida: cromatografía de partición o reparto.

Según la interacción entre los componentes a separar y la fase estacionaria:

Cromatografía de reparto

Cromatografía de adsorción

Cromatografía de intercambio iónico

Exclusión molecular

Afinidad

Según disposición de la fase estacionaria:

Cromatografía plana: en papel, en capa fina

Cromatografía en columna: de líquidos, de gases, de fluidos supercríticos

Cromatografía

Tipos

CROMATOGRAFÍA DE REPARTO

Los solutos son separados por su diferente distribución entre dos fases líquidas (cromatografía L/L) o entre un gas y una fase líquida (cromatografía G/L).

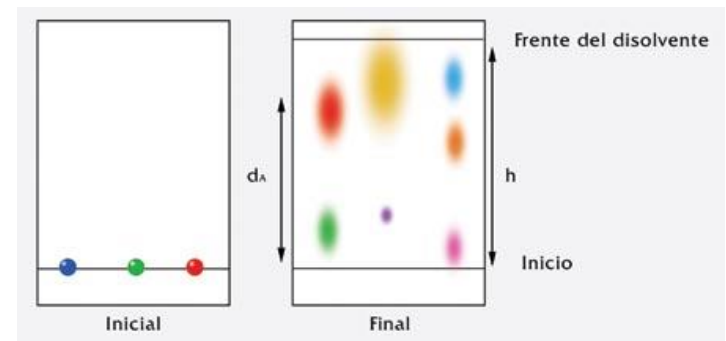
El factor que va a influir en la separación de sus componentes será la **solubilidad de éstos en la fase móvil y en la estacionaria**.

Tipos:

- Fase NORMAL: fase móvil es apolar y la estacionaria es polar. Retiene los compuestos polares.
- En fase REVERSA o INVERSA: la fase móvil es polar y la estacionaria es apolar. Retiene los compuestos apolares.

Algunos ejemplos de cromatografía de reparto son:

Cromatografía en papel
Cromatografía de gases
Cromatografía líquido-líquido



Cromatografía

Tipos

CROMATOGRAFÍA DE ADSORCIÓN

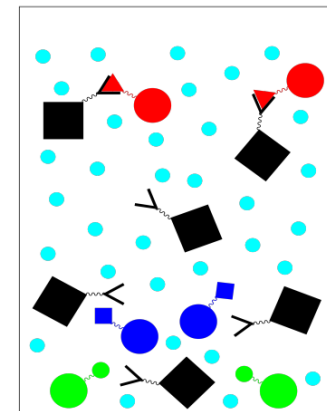
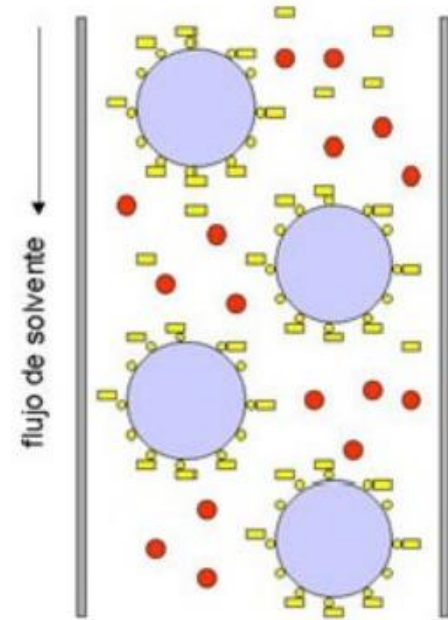
La separación de los componentes se consigue por las diferencias en las **interacciones** del soluto o moléculas de la fase móvil (líquido o gas) en la superficie de la fase estacionaria (sólida). En estas interacciones intervienen enlaces por **puentes de hidrógeno** o **fuerzas electrostáticas**.

Ejemplos: cromatografía en capa fina, **cromatografía de interacción hidrofóbica** (utilizada en purificación de proteínas al someterlas a ambientes de elevada concentración de sal y ligandos hidrofóbicos)

Utilidad: fraccionamiento de lípidos y separación de aminoácidos.

CROMATOGRAFÍA DE AFINIDAD

Las fases estacionarias son sólidos que tienen unidos un ligando de afinidad (ej. un anticuerpo)



Cromatografía

Tipos

CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO.

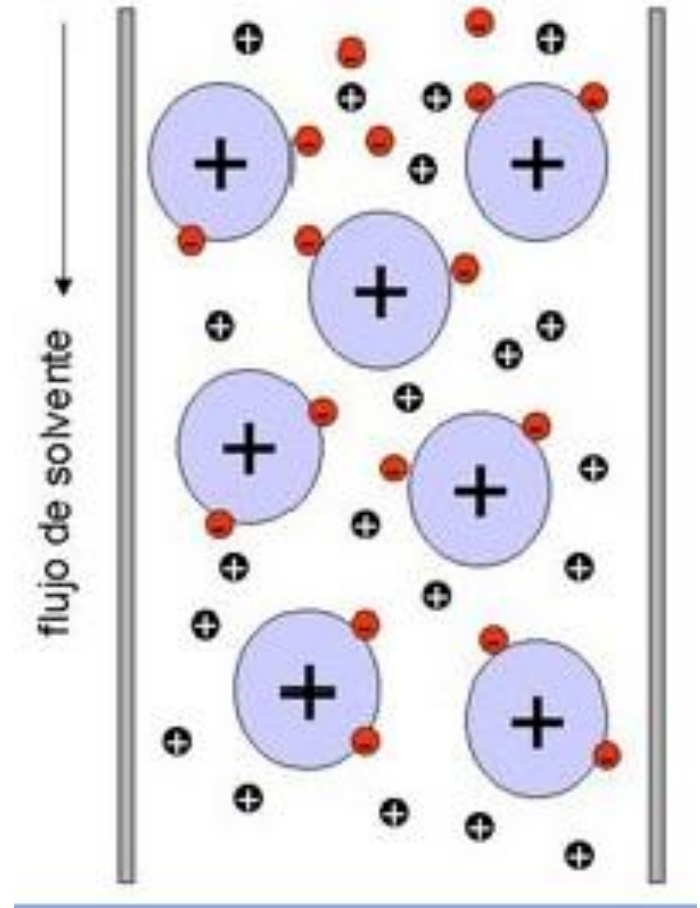
La separación de los componentes se basa en las **interacciones de carácter iónico**, debido a la atracción entre cargas opuestas.

La fase estacionaria es una resina (material orgánico polimérico) que tiene en su lecho grupos químicos con cargas positivas o negativas.

Tipos:

- Cromatografía catiónica
- Cromatografía aniónica

Utilidad: purificación de agua contaminada iónicamente, separación de aminoácidos de otras especies iónicas.



Cromatografía

Tipos

CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO.

El grado de ionización de la muestra se controla con el pH de la muestra.

Existen dos tipos de cromatografía de intercambio iónico:

Cromatografía catiónica. Los grupos de la fase estacionaria serán ácidos (capaz de ceder protones). Se intercambiarán los cationes de la muestra por los protones de la resina (fase estacionaria).

Mecanismo: $\text{Res-SO}_3\text{H}^+ + \text{A}^+ \rightarrow \text{Res-SO}_3\text{A}^+ + \text{H}^+$

Cromatografía aniónica. Los grupos de la fase estacionaria serán bases. Se intercambiarán los aniones de la muestra por los aniones de la resina (fase estacionaria).

Mecanismo: $\text{Res-CH}_2^+ \text{N}(\text{CH}_3)_3\text{Cl}^- + \text{A}^- \rightarrow \text{Res-CH}_2^+ \text{N}(\text{CH}_3)_3\text{A}^- + \text{Cl}^-$

Cromatografía

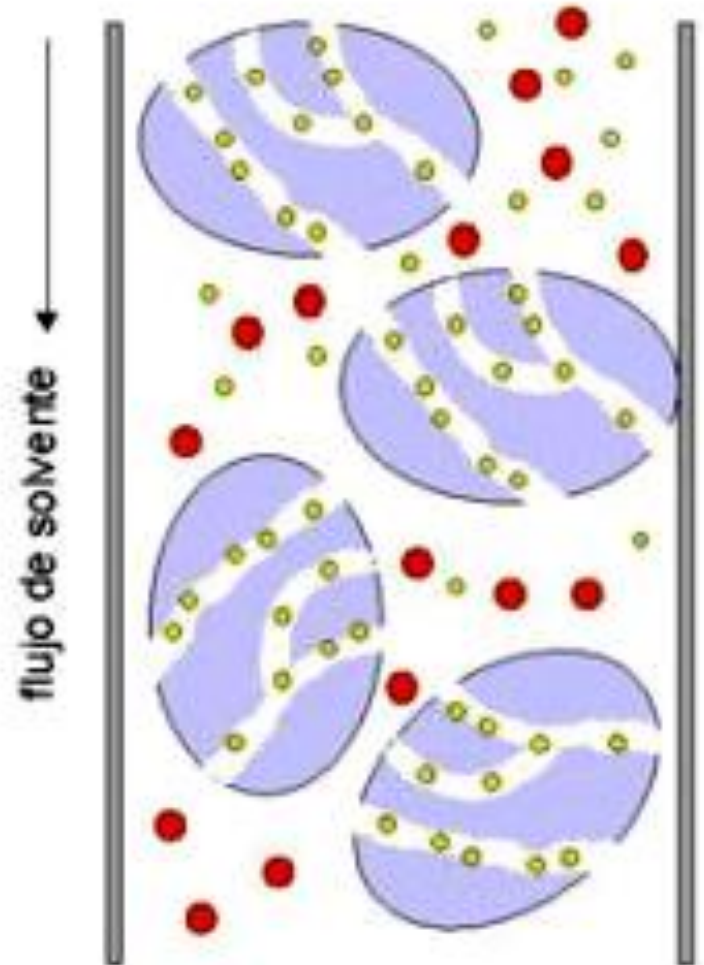
Tipos

CROMATOGRAFÍA DE EXCLUSIÓN O TAMIZADO MOLECULAR O PERMEACIÓN.

★ La separación de los componentes se basa en el peso molecular y tamaño.

La fase estacionaria son geles, polímeros entrecruzados que contienen poros en su interior. El tamaño del poro es específico de cada polímero.

Utilidad: separación de proteínas, determinación de peso molecular, eliminación de sustancias interferentes.



Cromatografía

Tipos

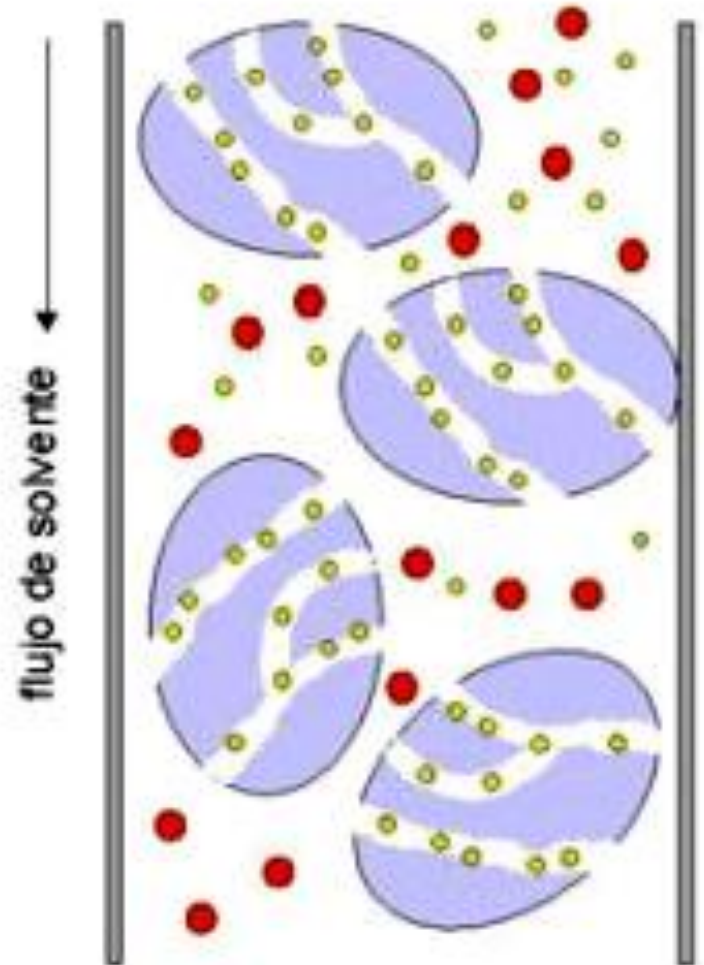
CROMATOGRAFÍA DE EXCLUSIÓN O TAMIZADO MOLECULAR O PERMEACIÓN.

Si las muestras son más pequeñas que el tamaño del **poro** atravesarán el polímero, quedarán retenidas y eluirán más tarde.



Si las muestras son más grandes que el tamaño de **poro** no lo podrán atravesar, por lo que no quedarán retenidas en la fase estacionaria y eluirán antes.

Eluir, en este contexto, significa salir de la “retención” fase estacionaria para ser reconocidos por el detector.



Centrifugación

Es un método por el cual se pueden separar los diferentes componentes de una muestra **según su densidad**.★

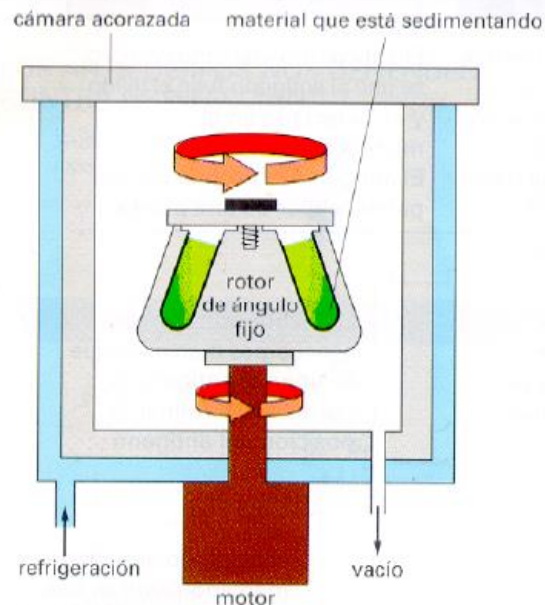


Se realiza por un aparato denominado centrífuga, que fruto de la **fuerza rotativa**, imprime a la muestra una fuerza mayor que la gravedad, haciendo que los componentes de mayor densidad sedimenten

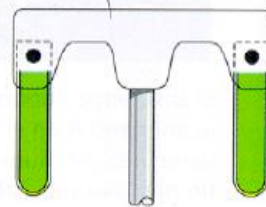
Rotores

De ángulo fijo o angular, basculante, flotante u oscilante, zonal, vertical

LA CENTRÍFUGA

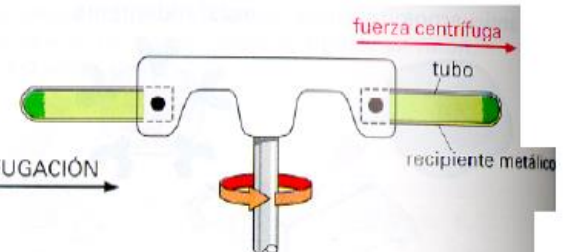


rotor de brazo basculante



Muchos fraccionamientos celulares se realizan en un segundo tipo de rotor, el rotor de brazo basculante.

CENTRIFUGACIÓN



Los recipientes metálicos que contienen los tubos pueden bascular libremente hacia afuera cuando gira el rotor.

HOMOGENADO CELULAR antes de la centrifugación



ANTES

CENTRIFUGACIÓN



DESPUÉS

SOBRENADANTE componentes menores y menos densos

PRECIPITADO componentes mayores y más densos

Centrifugación



- Se puede aplicar a diferentes tipos de tubo (adaptadores)
- Importante: poner el tapón en las muestras para evitar derrames y colocar las **muestras “enfrentadas”** para mantener el principio de equilibrio y **TUBOS CERRADOS**. No forzar que la centrífuga frene, ya que ocasiona que el plasma se vuelva a mezclar con las células
- Se expresa en **g (fuerza centrífuga relativa)**.
- Para pasarlo a revoluciones por minuto (velocidad de centrifugación se emplea la fórmula

$$g = (1,118 \times 10^{-5}) \times \text{radio (cm)} \times \text{rpm}^2$$

Según la finalidad:

- *Analítica
- *Preparativa

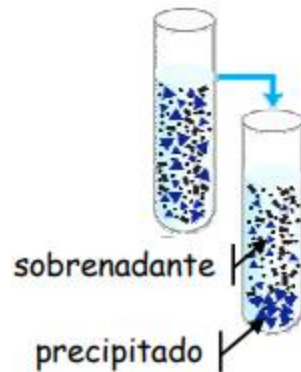
Según la velocidad:

	Criterio aproximado
A baja velocidad	< 10.000 rpm
A alta velocidad	10.000-20.000 rpm
Ultracentrifugación	> 20.000 rpm

Centrifugación

Centrifugación diferencial

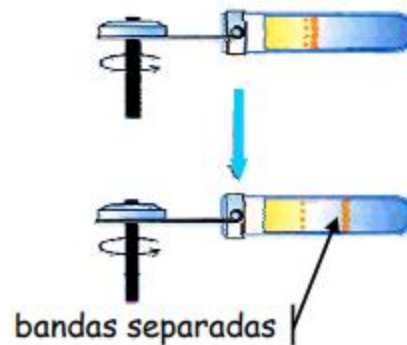
- Muestra homogénea
- Separación sobrenadante/precipitado



Separación por tamaño

Centrifugación zonal

- gradiente de densidad preformado
- Muestra encima
- Separación en bandas

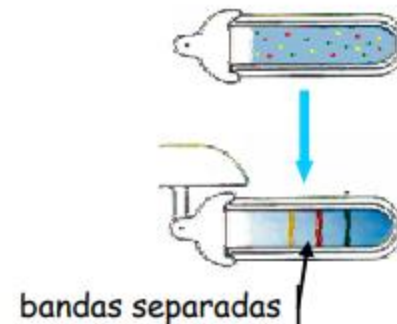


Separación por S

S: Coeficiente de sedimentación

Centrifugación isopícnica

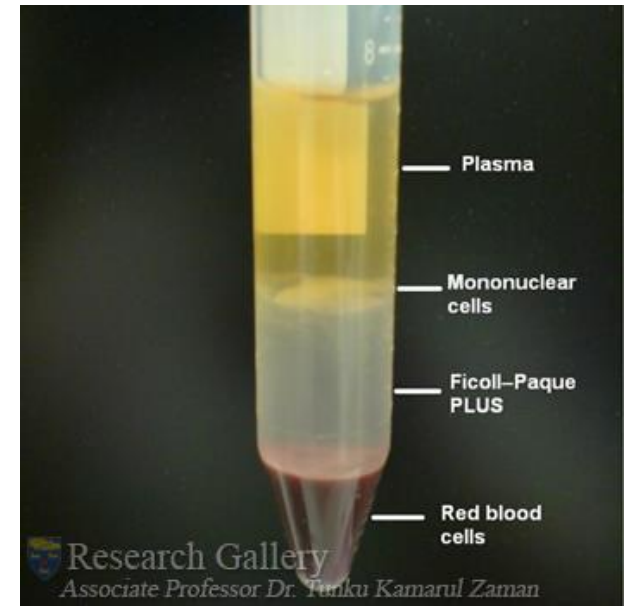
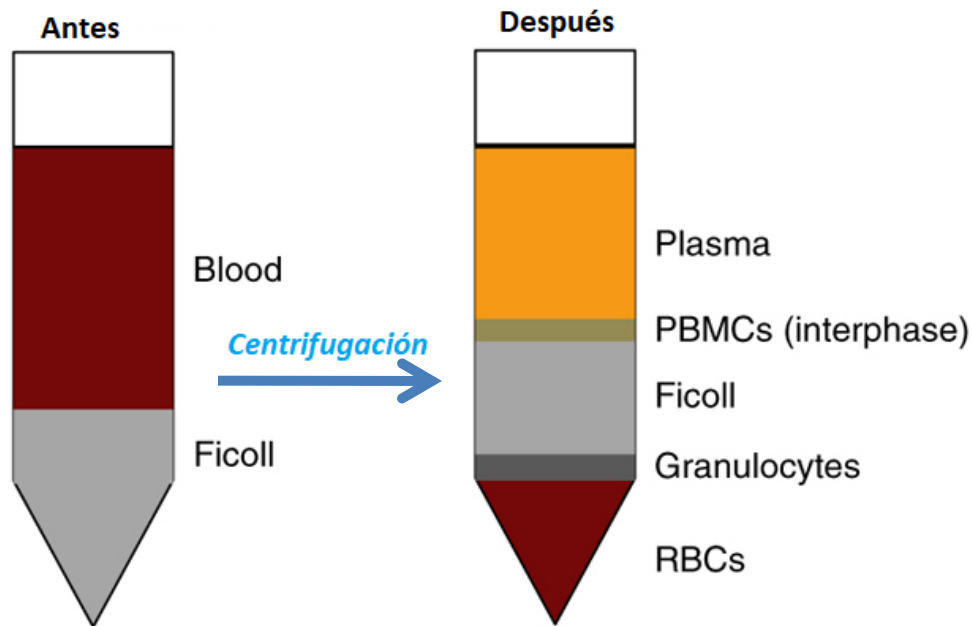
- gradiente de densidad autogenerado
- Muestra homogénea
- Separación en bandas



Separación por densidad

Cloruro de celsio es la sustancia que se suele emplear para crear el gradiente en la centrifugación isopícnica

Centrifugación



Osmometría

Osmolalidad: nº de moles de partículas por kg de agua. Unidad: **mOsm/l**

A medida que se añaden partículas a la disolución, aumentará la osmolalidad, al igual que se modifican las propiedades coligativas.

Las **propiedades coligativas** (propiedades relacionadas con la concentración) de las disoluciones diluidas de soluto no volátil son:

- Presión osmótica
- Punto de ebullición
- Punto de congelación
- Presión de vapor

A medida que aumenta la osmolalidad,

- aumenta la presión osmótica y el punto de ebullición
- disminuye el punto de congelación y la presión de vapor.



Los **osmómetros** más utilizados son los que se basan en la **disminución del punto de congelación (o descenso crioscópico)**.

Gravimetría

Medida de peso

Métodos de pesada

- a) Método directo
- b) Método de Gauss o de doble pesada
- c) Método de Borda o de sustitución: se sustituye el cuerpo a pesar con pesas



Agitador

Mezclar u homogenizar muestra

Tipos

- **Magnético**
- **Placa:** suele utilizarse para placas de ELISA
- **Orbital:** recomendado para hemograma, o contajes celulares
- **Vórtex:** OJO que puede generar burbujas o espuma dependiendo del compuesto

